រៀបរៀង និងបង្រៀនដោយ សុភ ពេញ

គណិតវិទ្យា

ថ្នាក់ទី ៩



រួមមាន៖

-មេរៀនសង្ខេបស្របតាមកម្មវិធីសិក្សា

-លំហាត់សម្រាប់អនុវត្តន៍តាមមេរៀនគ្រប់ជំពូក។

ឆ្នាំសិក្សា ២០២៤~២០២៥

មេរៀនទី ១

ចំណងជើងមេរៀន ចំនួនអសនិទាន

1 ឫសការ៉េ

យើងបានសិក្សារួចមកហើយទាក់ទងចំនួនសនិទាន ជាចំនួនដែលមានទម្រង់ $\frac{a}{b}$ ដែល a, b ជាចំនួនគត់រ៉ឹឡាទីប និង $b \neq 0$ ។ ឧទាហរណ៍ ៖ $\frac{2}{3}$, $\frac{4}{3}$, $\frac{5}{1}$, $\frac{1}{10}$, ... ។

យ៉ាងណាមិញចំនួនដូចជា $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$, π , ... ជាចំនួនដែលយើងមិនអាចសរសេរជារាង $\frac{a}{b}$ បានគេហៅចំនួនទាំងនេះថា ចំនួនអសនិទាន ។

ឧទាហរណ៍ ចូររកតម្លៃ x ទាំងអស់ដែល $x^2 = 4$ ។

- បើយើងឲ្យ $x = 2$ នោះគេបាន $x^2 = (2)^2 = 4$ ពិត
- បើយើងឲ្យ $x = -2$ នោះគេបាន $x^2 = (-2)^2 = 4$ ពិត

យើងសង្កេតឃើញថាតម្លៃ $x = 2$ និង $x = -2$ ជាឫសការ៉េនៃសមីការ $x^2 = 4$ ។

ជាទូទៅ

បើ $a > 0$, $x^2 = a$ គេបាន $x = \sqrt{a}$ និង $x = -\sqrt{a}$

ឧទាហរណ៍ ចូររកឫសការ៉េនៃចំនួននីមួយៗខាងក្រោម

a. $x^2 = 16$
b. $x^2 = 25$
c. $x^2 = 49$
d. $x^2 = 81$
e. $x^2 = 100$
f. $x^2 = 0$
g. $x^2 = 121$
h. $x^2 = 169$
i. $x^2 = 196$
j. $x^2 = 225$
k. $x^2 = 676$
l. $x^2 = \frac{25}{4}$
m. $x^2 = \frac{64}{121}$
n. $x^2 = \frac{49}{36}$
o. $x^2 = \frac{144}{361}$
p. $x^2 = 0.04$
q. $x^2 = 0.0256$
r. $x^2 = -36$
s. $x^2 = -100$

ប្រតិបត្តិ រកឫសការ៉េនៃចំនួន 0.04 , 0.01 , 5 , -1 , $\frac{25}{36}$, 0.1

2 ឫសគូប

ជាទូទៅ

បើ $x^3 = a$ គេបាន $x = \sqrt[3]{a}$ ដែល a ជាចវិជ្ជមាន ឬ អវិជ្ជមាន ។

ឧទាហរណ៍ ចូររកឫសគូបនៃចំនួននីមួយៗខាងក្រោម

a $x^3 = 1$
b $x^3 = -1$
c $x^3 = 8$
d $x^3 = 27$
e $x^3 = -27$
f $x^3 = 125$
g $x^3 = 4$
h $x^3 = 36$
i $x^3 = -1000$
j $x^3 = 216$
k $x^3 = 1728$
l $x^3 = 0.081$
m $x^3 = -0.027$
n $x^3 = \frac{1}{8}$
o $x^3 = \frac{8}{27}$
p $x^3 = -\frac{125}{27}$
q $x^3 = -\frac{1}{1000}$
r $x^3 = 0.343$
s $x^3 = -\frac{1}{81}$
t $x^3 = 0$
u $x^3 = \frac{27}{512}$
v $x^3 = -\frac{512}{1000}$

ប្រតិបត្តិ រកឫសគូបនៃចំនួន 0.008 , -0.001 , 0.08 , -0.4

ដំណោះស្រាយ

.....

3 ប្រមាណវិធីលើរ៉ាឌីកាល់

៣.១ វិធីគុណរ៉ាឌីកាល់

ជាទូទៅ ផលគុណនៃរ៉ាឌីកាល់ដែលមានសន្ទស្សន៍ដូចគ្នាស្មើនឹងរ៉ាឌីកាល់នៃផលគុណ ។

$\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{a \times b}$ ដែល $a \geq 0$, $b \geq 0$

$\sqrt[3]{a} \times \sqrt[3]{b} = \sqrt[3]{a \times b}$ ដែល a , b អាចវិជ្ជមាន ឬអវិជ្ជមាន

ឧទាហរណ៍ ចូរគណនាផលគុណនៃរ៉ាឌីកាល់ខាងក្រោម

a $\sqrt{2} \times \sqrt{2}$
b $\sqrt{3} \times \sqrt{3}$
c $\sqrt{2} \times \sqrt{8}$
d $\sqrt{3} \times \sqrt{27}$
e $\sqrt{2} \times \sqrt{18}$
f $\sqrt{2} \times \sqrt{32}$
g $\sqrt{9} \times \sqrt{16}$
h $\sqrt{8} \times \sqrt{32}$
i $\sqrt{2} \times \sqrt{242}$
j $\sqrt{0.1} \times \sqrt{490}$
k $\sqrt{0.2} \times \sqrt{0.005}$
l $\sqrt{\frac{1}{2}} \times \sqrt{\frac{1}{50}}$
m $\sqrt[3]{2} \times \sqrt[3]{4}$
n $\sqrt[3]{9} \times \sqrt[3]{3}$
o $\sqrt[3]{3} \times \sqrt[3]{81}$
p $\sqrt[3]{\frac{2}{9}} \times \sqrt[3]{\frac{4}{24}}$
q $\sqrt[3]{2} \times \sqrt[3]{\frac{1}{16}}$
r $\sqrt[3]{\frac{2}{5}} \times \sqrt[3]{\frac{4}{25}}$

ប្រតិបត្តិ គណនា $\sqrt{10} \times \sqrt{0.1}$, $\sqrt[3]{10} \times \sqrt[3]{0.1}$

ឧទាហរណ៍ ចូរគណនា

a $(2\sqrt{3})(3\sqrt{2})$
b $3\sqrt{3} \times 2\sqrt{3}$
c $-3\sqrt{2} \times 5\sqrt{8}$
d $\frac{1}{2}\sqrt{3} \times 3\sqrt{27}$
e $(4\sqrt{6})(-2\sqrt{5})$
f $(3\sqrt{8})(-3\sqrt{32})$
g $(-3\sqrt{9}) \times (-2\sqrt{48})$
h $(2\sqrt[3]{3})(-\frac{1}{2}\sqrt{32})$
i $(3\sqrt[3]{2}(5\sqrt[3]{15})$
j $4\sqrt{\frac{1}{2}} \times \frac{3}{8}\sqrt{\frac{1}{50}}$
k $-4\sqrt[3]{2} \times 2\sqrt[3]{4}$
l $-\frac{2}{3}\sqrt[3]{9} \times \frac{4}{6}\sqrt[3]{3}$

៣.២ វិធីចែករ៉ាឌីកាល់

ជាទូទៅ ផលចែកនៃរ៉ាឌីកាល់ដែលមានសន្ទស្សន៍ដូចគ្នាស្មើនឹងរ៉ាឌីកាល់នៃផលចែក ។

$$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}} \quad \text{ដែល} \quad a \geq 0\ ,\ b \geq 0$$

$$\frac{\sqrt[3]{a}}{\sqrt[3]{b}} = \sqrt[3]{\frac{a}{b}} \quad \text{ដែល} \quad a\ ,\ b \text{ អាចវិជ្ជមាន ឬអវិជ្ជមាន } b \neq 0$$

ឧទាហរណ៍១ ចូរគណនាផលចែកនៃរ៉ាឌីកាល់ខាងក្រោម

ក $\frac{\sqrt{8}}{\sqrt{2}}$ ជ $\frac{\sqrt{242}}{\sqrt{2}}$ ណ $\frac{\sqrt{1.152}}{\sqrt{0.2}}$ ធ $\frac{\sqrt[3]{-500}}{\sqrt[3]{4}}$

ខ $\frac{\sqrt{12}}{\sqrt{3}}$ ឈ $\frac{\sqrt{324}}{\sqrt{4}}$ ត $\frac{\sqrt{0.5}}{\sqrt{0.08}}$ ព $\frac{\sqrt[3]{1029}}{\sqrt[3]{3}}$

គ $\frac{\sqrt{32}}{\sqrt{2}}$ ញ $\frac{\sqrt{432}}{\sqrt{3}}$ ថ $\frac{\sqrt[3]{16}}{\sqrt[3]{2}}$ ភ $\frac{\sqrt[3]{0.625}}{\sqrt[3]{5}}$

ឃ $\frac{\sqrt{18}}{\sqrt{2}}$ ដ $\frac{\sqrt{392}}{\sqrt{2}}$ ទ $\frac{\sqrt[3]{24}}{\sqrt[3]{3}}$ ម $\frac{\sqrt[3]{0.0648}}{\sqrt[3]{0.3}}$

ង $\frac{\sqrt{75}}{\sqrt{3}}$ ឋ $\frac{\sqrt{0.75}}{\sqrt{3}}$ ធ $\frac{\sqrt[3]{54}}{\sqrt[3]{2}}$ យ $\frac{\sqrt[3]{0.75}}{\sqrt{6}}$

ច $\frac{\sqrt{48}}{\sqrt{3}}$ ឌ $\frac{\sqrt{6.05}}{\sqrt{5}}$ ន $\frac{\sqrt[3]{128}}{\sqrt[3]{2}}$ រ $\frac{\sqrt[3]{32.4}}{\sqrt[3]{1.2}}$

ឆ $\frac{\sqrt{200}}{\sqrt{2}}$ ឍ $\frac{\sqrt{15.75}}{\sqrt{7}}$ ប $\frac{\sqrt[3]{-135}}{\sqrt[3]{5}}$ ល $\frac{\sqrt[3]{128}}{\sqrt{0.25}}$

ប្រតិបត្តិ គណនាផលចែក $\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{28}}$, $\frac{\sqrt[3]{5}}{\sqrt[3]{0.2}}$, $\frac{\sqrt{10}}{\sqrt{1000}}$, $\frac{\sqrt[3]{100}}{\sqrt[3]{0.1}}$

ដំណោះស្រាយ

.....

៣.៣ ការបញ្ចេញមួយចំនួនពីរ៉ាឌីកាល់

ឧទាហរណ៍ រកតម្លៃនៃ x បើ $x^2 = 9$ តាមរូបមន្ត $x^2 = a \Longrightarrow x = \sqrt{a}$ និង $x = -\sqrt{a}$ នោះមានន័យថា 9 មានឫសការេពីរគឺ $x = \sqrt{9}$ និង $x = -\sqrt{9}$ ។ យ៉ាងណាមិញ $3^2 = 9$ ហើយ $(-3)^2 = 9$ ដូចនេះ $x = 3, x = -3$ ជាឫសការេនៃ 9 ។ យើងទាញបាន $\sqrt{9} = 3$ និង $-\sqrt{9} = -3$ មានន័យថាគេបានបញ្ចេញ 9 ពីរ៉ាឌីកាល់ ។

ជាទូទៅ ដើម្បីបញ្ចេញមួយចំនួនពីរ៉ាឌីកាល់ គេត្រូវបម្លែងរ៉ាឌីកង់ជាស្វ័យគុណដែលមាននិទស្សន្តស្មើនឹងសន្ទស្សន៍នៃរ៉ាឌីកាល់ ។

ឧទាហរណ៍១ ចូរបញ្ចេញមួយចំនួនពីរ៉ាឌីកាល់

a $\sqrt{4}$
b $\sqrt{9}$
c $\sqrt{16}$
d $3\sqrt{25}$
e $2\sqrt{64}$
f $-4\sqrt{100}$
g $\sqrt{121}$
h $\sqrt{144}$
i $\sqrt{225}$
j $\frac{1}{2}\sqrt{196}$
k $\sqrt{169}$
l $\sqrt{400}$
m $\sqrt{441}$
n $\sqrt{676}$
o $\sqrt{900}$
p $-2\sqrt{0.08}$
q $\frac{1}{11}\sqrt{0.0121}$
r $\frac{3}{4}\sqrt[3]{0.216}$
s $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{8}}$
t $\frac{\sqrt[3]{3}}{\sqrt[3]{81}}$
u $\frac{\sqrt[3]{3}}{\sqrt[3]{192}}$

ប្រតិបត្តិ បញ្ចេញមួយចំនួនពីរ៉ាឌីកាល់ $\sqrt{\frac{2}{8}}$, $\sqrt[3]{\frac{81}{3}}$, $\sqrt{12}$, $\sqrt[3]{81}$, $\sqrt{50}$, $\sqrt{\frac{2}{25}}$

ដំណោះស្រាយ

.....

ឧទាហរណ៍២ ចូរបញ្ចេញមួយចំនួនពីរ៉ាឌីកាល់

a $\sqrt{8}$
b $\sqrt{32}$
c $\sqrt{48}$
d $2\sqrt{75}$
e $-5\sqrt{162}$
f $3\sqrt{200}$
g $\sqrt{192}$
h $\sqrt{288}$
i $-\sqrt{300}$
j $-2\sqrt{363}$
k $5\sqrt[3]{16}$
l $\sqrt[3]{54}$
m $\sqrt[3]{108}$
n $\sqrt{240}$
o $\sqrt[3]{0.0192}$
p $\frac{2}{3}\sqrt[3]{0.216}$

- ករណីដែលរ៉ាឌីកង់ជាចំនួនអវេរ នោះគេបាន $\sqrt{x^2}=|x|$ ជាចំនួនវិជ្ជមាន $|x|=\begin{cases} x & \text{បើ } x\geq 0 \\ -x & \text{បើ } x<0 \end{cases}$

ឧទាហរណ៍៣ ចូរបញ្ចេញមួយចំនួនពីរ៉ាឌីកាល់

a $\sqrt{36a^2b^3}$
b $\sqrt{27a^4b^3}$
c $\sqrt{72x^5y^2}$
d $-\sqrt{112a^3b^4}$
e $\sqrt{80m^4n^3}$
f $\sqrt{64x^2y^3}$
g $\sqrt[3]{16m^3n^3}$
h $\sqrt[3]{-54x^4b^3}$
i $-\sqrt[3]{128a^5y^3}$
j $\sqrt[3]{24p^3q^5}$
k $\sqrt{\frac{2}{50}x^3y^4z}$
l $\sqrt[3]{36a^5b^7c^2}$

ឧទាហរណ៍៤ ចូរសម្រួលកន្សោម

a $\sqrt{x^2+2x+1}$
b $\sqrt{x^2+4x+4}$
c $\sqrt{x^2+10x+25}$
d $\sqrt{x^2+8x+16}$
e $\sqrt{x^2+14x+49}$
f $\sqrt{x^2+20x+100}$
g $\sqrt{4x^2+4x+1}$
h $\sqrt{4x^2+8x+4}$
i $\sqrt{9m^2-24m+16}$
j $\sqrt{9x^2-30+25}$
k $\sqrt{16b^2+24b+9}$
l $\sqrt{4m^2-20mn+25n^2}$
m $\sqrt{49x^2-112xy+64y^2}$
n $\sqrt{\frac{1}{4}x^2+x+1}$

ឧទាហរណ៍ ចូរសម្រួលកន្សោម

a $\sqrt{3+2\sqrt{2}}$
b $\sqrt{7+4\sqrt{3}}$
c $\sqrt{27+10\sqrt{2}}$
d $\sqrt{6-2\sqrt{2}}$
e $\sqrt{14-6\sqrt{5}}$
f $\sqrt{19-8\sqrt{3}}$
g $\sqrt{17+12\sqrt{2}}$
h $\sqrt{24-16\sqrt{2}}$
i $\sqrt{81-36\sqrt{5}}$
j $\sqrt{56+24\sqrt{5}}$
k $\sqrt{45+20\sqrt{5}}$
l $\sqrt{22-12\sqrt{2}}$
m $\sqrt{34-24\sqrt{2}}$
n $\sqrt{9+4\sqrt{5}}$

ដំណោះស្រាយ

.....

៣.៤ ការបញ្ចូលមួយចំនួនក្នុងរ៉ាឌីកាល់

ឧទាហរណ៍ គេមាន $4\sqrt{2}$ បញ្ចូល 4 ទៅក្នុងរ៉ាឌីកាល់គេបាន $4\sqrt{2}=\sqrt{4^2}\times\sqrt{2}=\sqrt{4^2\times 2}=\sqrt{32}$ ។

ជាទូទៅ ដើម្បីបញ្ចូលមួយចំនួនទៅក្នុងរ៉ាឌីកាល់ គេត្រូវលើកមួយចំនួននោះជាស្វ័យគុណដោយឲ្យនិទស្សន្ត នៃស្វ័យគុណស្មើនឹងសន្ទស្សន៍នៃរ៉ាឌីកាល់ ។

ឧទាហរណ៍ ចូរបញ្ចូលមួយចំនួនទៅក្នុងពីរ៉ាឌីកាល់

a $2\sqrt{2}$
b $3\sqrt{2}$
c $5\sqrt{5}$
d $2\sqrt{7}$
e $5\sqrt{12}$
f $3\sqrt{15}$
g $\frac{1}{2}\sqrt{12}$
h $\frac{2}{3}\sqrt{8}$
i $\frac{1}{5}\sqrt{30}$
j $\frac{3}{4}\sqrt{32}$
k $\frac{2}{3}\sqrt{\frac{12}{5}}$
l $\frac{7}{2}\sqrt{0.15}$
m $12\sqrt{0.0024}$
n $2\sqrt[3]{6}$
o $3\sqrt[3]{5}$
p $-5\sqrt[3]{18}$
q $\frac{1}{3}\sqrt[3]{24}$
r $\frac{2}{5}\sqrt[3]{\frac{4}{5}}$
s $\frac{2}{3}\sqrt[3]{-\frac{9}{5}}$

ប្រតិបត្តិ បញ្ចូលមួយចំនួនពីរ៉ាឌីកាល់ក្នុងរ៉ាឌីកាល់ $\sqrt[3]{\frac{1}{3}}$, $\frac{1}{3}\sqrt{3}$, $5\sqrt[3]{\frac{2}{50}}$, $\frac{2}{11}\sqrt[3]{\frac{121}{7}}$

ដំណោះស្រាយ

.....

៣.៥ វិធីបូក និងដកនៃរ៉ាឌីកាល់

ជាទូទៅ ដើម្បីគណនាផលបូកនិងផលដករ៉ាឌីកាល់ដែលមានសន្ទស្សន៍ដូចគ្នា គេត្រូវបំប្លែងរ៉ាឌីកង់ឲ្យ ដូចគ្នា រួចគេត្រូវបូក ឬដកតែមេគុណនិងមេគុណ ហើយរ៉ាឌីកាល់ទុកនៅដដែល ។

♠ $a\sqrt{c}+b\sqrt{c}=(a+b)\sqrt{c}$
♠ $a\sqrt{c}-b\sqrt{c}=(a-b)\sqrt{c}$
♠ $a\sqrt[3]{c}+b\sqrt[3]{c}=(a+b)\sqrt[3]{c}$
♠ $a\sqrt[3]{c}-b\sqrt[3]{c}=(a-b)\sqrt[3]{c}$

ឧទាហរណ៍ ចូរគណនា

a $3\sqrt{2}-4\sqrt{2}+5\sqrt{2}-3\sqrt{2}$

b $5\sqrt{2}-3\sqrt{3}-6\sqrt{2}+5\sqrt{3}$

c $2\sqrt{2}+4\sqrt{8}$

d $3\sqrt{3}+3\sqrt{27}$

e $-2\sqrt{5}+\sqrt{80}$

f $3\sqrt{15}-4\sqrt{3}-3\sqrt{15}+6\sqrt{3}$

g $2\sqrt{3}+4\sqrt{48}-3\sqrt{75}$

h $5\sqrt{12}+6\sqrt{75}-4\sqrt{108}$

i $3\sqrt{5}+\sqrt{45}-12\sqrt{180}$

j $12\sqrt{18}-4\sqrt{50}+6\sqrt{200}$

k $3\sqrt{175}+\sqrt{252}-10\sqrt{343}$

l $-5\sqrt{32}+8\sqrt{98}-10\sqrt{288}$

m $4\sqrt{300}+\sqrt{75}-15\sqrt{363}$

n $3\sqrt{11}+5\sqrt{44}-3\sqrt{99}$

o $3\sqrt{18}-\sqrt{12}+\sqrt{75}+\sqrt{2}$

p $3\sqrt[3]{24}+6\sqrt[3]{81}$

q $6\sqrt[3]{8x^2}-2\sqrt[3]{27x^2}$

r $\sqrt{20}+\sqrt{80}-\sqrt{45}$

s $14\sqrt{3}+6\sqrt{2}-11\sqrt{3}$

t $\frac{2}{3}\sqrt{27}-\frac{3}{4}\sqrt{48}$

u $\frac{1}{4}\sqrt{288}-\frac{1}{6}\sqrt{72}$

v $\frac{3}{5}\sqrt{75}-\frac{2}{3}\sqrt{27}$

w $5\sqrt[3]{128}-3\sqrt{250}$

x $3\sqrt[3]{81}-\frac{1}{2}\sqrt[3]{192}$

y $4\sqrt[3]{54}-3\sqrt[3]{128}$

z $5\sqrt[3]{32}+6\sqrt[3]{108}-5\sqrt[3]{256}+10\sqrt[3]{4000}$

ប្រតិបត្តិ សម្រួល $5\sqrt{50}-8\sqrt{32}$, $\sqrt{48x}-\sqrt{27x}$, $\sqrt{5P}+3\sqrt{45P^3}$ $(P>0)$
$\sqrt{12x+12}+\sqrt{27x+27}$, $\sqrt{72a}-3\sqrt{98a}$ ។

ដំណោះស្រាយ

.....

៣.៦ វិធីបំបាត់រ៉ាឌីកាល់ពីភាគបែន

ជាទូទៅគេមិនទុកឲ្យចំនួនដែលមានរ៉ាឌីកាល់នៅភាគបែងទេ ។ ខាងក្រោមនេះជាគន្លឹះក្នុងការបំបាត់រ៉ាឌីកាល់ពីភាគបែង ។

វិធាន ដើម្បីបំបាត់រ៉ាឌីកាល់មានទម្រង់ $\frac{a}{\sqrt{b}}=\frac{a\times\sqrt{b}}{\sqrt{b}\times\sqrt{b}}=\frac{a\sqrt{b}}{b}$ និង $\frac{a}{\sqrt[3]{b}}=\frac{a\times\sqrt[3]{b^2}}{\sqrt[3]{b}\times\sqrt[3]{b^2}}=\frac{a\sqrt[3]{b^2}}{b}$ ។

ឧទាហរណ៍១ ចូរបំបាត់រ៉ាឌីកាល់ពីភាគបែង

a $\frac{1}{\sqrt{2}}$ d $\frac{4}{\sqrt{8}}$ g $\frac{-12}{\sqrt{6}}$ j $\frac{12}{\sqrt{20}}$ m $\frac{2}{\sqrt[3]{2}}$

b $\frac{1}{\sqrt{3}}$ e $\frac{3}{\sqrt{5}}$ h $\frac{-20}{\sqrt{10}}$ k $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{8}}$ n $\frac{1}{\sqrt[3]{4}}$

c $\frac{2}{\sqrt{5}}$ f $\frac{2}{\sqrt{7}}$ i $\frac{32}{\sqrt{14}}$ l $\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{35}}$ o $\frac{-2}{\sqrt[3]{7}}$

វិធាន ដើម្បីបំបាត់រ៉ាឌីកាល់ដែលភាគបែងមានរ៉ាឌីកាល់ពីរតួ គេត្រូវគុណនិងកន្សោមឆ្លាស់របស់វា ។
ដោយប្រើរូបមន្ត $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$

ឧទាហរណ៍២ ចូរបំបាត់រ៉ាឌីកាល់ពីភាគបែង

a $\dfrac{1}{\sqrt{2}+1}$ d $\dfrac{-4}{\sqrt{5}-2}$ g $\dfrac{-12}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$ j $\dfrac{-5}{\sqrt{20}-\sqrt{10}}$ m $\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{11}-\sqrt{12}}$

b $\dfrac{1}{\sqrt{3}+2}$ e $\dfrac{3}{\sqrt{8}-3}$ h $\dfrac{20}{\sqrt{10}+\sqrt{3}}$ k $\dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{8}-\sqrt{6}}$ n $\dfrac{\sqrt{12}}{\sqrt{5}+\sqrt{8}}$

c $\dfrac{2}{\sqrt{2}+3}$ f $\dfrac{-2}{\sqrt{7}-5}$ i $\dfrac{2}{\sqrt{4}+\sqrt{8}}$ l $\dfrac{\sqrt{6}}{\sqrt{35}-\sqrt{21}}$ o $\dfrac{50}{12-\sqrt{7}}$

វិធាន ដើម្បីបំបាត់រ៉ាឌីកាល់ដែលភាគបែងមានរ៉ាឌីកាល់ពីរតួនិងសន្ទស្សន៍ទីបី គេត្រូវគុណនិងកន្សោមបំពេញរបស់វា ដោយប្រើរូបមន្ត $(a-b)(a^2+ab+b^2)=a^3-b^3$ និង $(a+b)(a^2-ab+b^2)=a^3+b^3$

ឧទាហរណ៍៣ ចូរបំបាត់រ៉ាឌីកាល់ពីភាគបែង

a $\dfrac{1}{\sqrt[3]{2}+1}$ d $\dfrac{5}{\sqrt[3]{5}-2}$ g $\dfrac{-15}{\sqrt[3]{3}-2}$ j $\dfrac{-5}{\sqrt[3]{5}+\sqrt[3]{7}}$ m $\dfrac{\sqrt[3]{9}}{\sqrt[3]{11}-\sqrt[3]{2}}$

b $\dfrac{1}{\sqrt[3]{3}+1}$ e $\dfrac{3}{4-\sqrt[3]{4}}$ h $\dfrac{4}{\sqrt[3]{4}-\sqrt[3]{2}}$ k $\dfrac{\sqrt[3]{3}}{\sqrt[3]{8}-\sqrt[3]{6}}$ n $\dfrac{\sqrt[3]{12}}{\sqrt[3]{15}+\sqrt[3]{2}}$

c $\dfrac{2}{\sqrt[3]{2}+4}$ f $\dfrac{-1}{\sqrt[3]{7}-5}$ i $\dfrac{2}{\sqrt[3]{4}-\sqrt[3]{8}}$ l $\dfrac{\sqrt[3]{6}}{6-\sqrt[3]{10}}$ o $\dfrac{50}{12-\sqrt[3]{10}}$

ប្រតិបត្តិ សម្រួល $\dfrac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{2}}$, $\dfrac{3\sqrt{2}+2\sqrt{3}}{\sqrt{12}-\sqrt{18}}$, $\dfrac{3}{\sqrt[3]{5}-\sqrt[3]{4}}$, $\dfrac{\sqrt[3]{3}}{\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{2}}$ ។

ដំណោះស្រាយ

.....

លំហាត់អនុវត្តន៍១ ចូរបំបាត់រ៉ាឌីកាល់ពីភាគបែង

a $\dfrac{36-\sqrt{6}}{\sqrt{8}}$ c $\dfrac{8}{2\sqrt{75}-3\sqrt{50}}$ e $\dfrac{9-\sqrt[3]{3}}{2\sqrt[3]{32}}$ g $\dfrac{2\sqrt[3]{6}}{2\sqrt[3]{27}-\sqrt[3]{9}}$

b $\dfrac{\sqrt{3}+\sqrt{5}}{3\sqrt{3}}$ d $\dfrac{2\sqrt{3}}{2\sqrt{80}-\sqrt{45}}$ f $\dfrac{5\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{3}}{8\sqrt[3]{13}}$ h $\dfrac{2\sqrt[3]{2}}{\sqrt[3]{16}-\sqrt[3]{12}}$

លំហាត់អនុវត្តន៍២ ចូរបំបាត់រ៉ាឌីកាល់ពីភាគបែងដែលអថេរជាចំនួនវិជ្ជមាន

a $\dfrac{3}{\sqrt{x}}$ d $\dfrac{8a}{\sqrt[3]{25ab}}$ g $\dfrac{7\sqrt{2x}}{2\sqrt{x}+\sqrt{3y}}$

b $\dfrac{3a}{\sqrt{8ab}}$ e $\dfrac{27\sqrt[3]{m}}{7\sqrt[3]{m^2n}}$ h $\dfrac{\sqrt[3]{11}}{\sqrt[3]{2m}-\sqrt[3]{12n}}$

c $\dfrac{3\sqrt{x}}{5\sqrt{2x^3y}}$ f $\dfrac{15}{\sqrt{2a}-\sqrt{b}}$ i $\dfrac{7\sqrt[3]{7x}}{\sqrt[3]{x^2}+2\sqrt[3]{y}}$

លំហាត់អនុវត្តន៍បន្ថែម

1 ចូរគណនា

a $\sqrt{9}$
b $\sqrt{16}$
c $\sqrt{36}$
d $-\sqrt{64}$
e $-\sqrt{100}$
f $\sqrt{121}$
g $-\sqrt{144}$
h $\sqrt{625}$
i $\sqrt[3]{8}$
j $-\sqrt[3]{27}$
k $-\sqrt[3]{64}$
l $\sqrt[3]{125}$
m $\sqrt[3]{216}$
n $\sqrt[3]{100}$
o $\sqrt{\frac{9}{16}}$
p $\sqrt{\frac{49}{9}}$
q $-\sqrt{\frac{81}{4}}$
r $\sqrt{\frac{169}{49}}$
s $\sqrt{\frac{196}{25}}$
t $-\sqrt{\frac{400}{225}}$
u $\sqrt[3]{\frac{1}{8}}$
v $\sqrt[3]{-\frac{8}{27}}$
w $\sqrt[3]{\frac{64}{125}}$
x $\sqrt[3]{\frac{512}{343}}$
y $\sqrt[3]{-\frac{216}{1000}}$

2 ចូរសម្រួលរ៉ាឌីកាល់

a $\sqrt{16^3}$
b $-\sqrt[3]{36^2}$
c $(\sqrt[3]{-8})^3$
d $\sqrt[3]{-27^3}$
e $\sqrt[3]{1^5}$
f $\sqrt[3]{8^2}$
g $\sqrt[3]{64^2}$
h $\sqrt[3]{(-27)^2}$
i $\sqrt{y^2}$
j $\sqrt{x^4}$
k $\sqrt{x^2y^4}$
l $-\sqrt{y^6}$
m $\sqrt{\frac{16}{x^2}}$
n $\sqrt{\frac{100}{n^4}}$
o $\sqrt[3]{8x^3}$
p $-\sqrt{64m^3}$

3 ចូរគណនា

a $2\sqrt{8}-3\sqrt{98}-2\sqrt{200}$
b $-3\sqrt{50}-\sqrt{32}+5\sqrt{200}$
c $3\sqrt{175}-2\sqrt{28}+3\sqrt{63}-\sqrt{112}$
d $\sqrt{108}-2\sqrt{27}-\sqrt{40}-5\sqrt{160}$
e $2\sqrt[3]{16}+3\sqrt[3]{54}-2\sqrt[3]{128}$
f $3\sqrt[3]{81}+\frac{1}{2}\sqrt[3]{128}-3\sqrt[3]{192}+\sqrt[3]{54}$
g $4\sqrt[3]{54}-6\sqrt[3]{81}-4\sqrt[3]{16}+3\sqrt[3]{24}$
h $-2\sqrt[3]{40}-3\sqrt[3]{135}+5\sqrt[3]{320}+8\sqrt[3]{5}$

4 ចូរគណនា

a $(2\sqrt{3})(3\sqrt{2})$
b $(4\sqrt{6})(-2\sqrt{5})$
c $(3\sqrt{5})(5\sqrt{3})$
d $(6\sqrt{2})(-12\sqrt{3})$
e $(3\sqrt{8})(-3\sqrt{48})$
f $(-3\sqrt{75})(-2\sqrt{48})$
g $(2\sqrt[3]{3})(-\frac{1}{2}\sqrt[3]{2})$
h $(3\sqrt[3]{2})(5\sqrt[3]{15})$
i $3\sqrt{5}(2\sqrt{18}-3\sqrt{48})$
j $-3\sqrt{3}(3\sqrt{6}-3\sqrt{2})$
k $\frac{1}{2}\sqrt{3}(2\sqrt{48}-3\sqrt{32})$
l $\frac{3}{2}\sqrt{2}(2\sqrt{18}-3\sqrt{48})$
m $-4\sqrt[3]{3}(2\sqrt[3]{6}-2\sqrt[3]{5})$
n $2\sqrt[3]{5}(3\sqrt[3]{3}-5\sqrt[3]{2})$
o $3\sqrt[3]{3}(3\sqrt[3]{8}-2\sqrt[3]{18})$
p $-3\sqrt[3]{5}(4\sqrt[3]{20}-2\sqrt[3]{45})$
q $-2(2\sqrt{12}-\sqrt{18})-5(3\sqrt{32}-\sqrt{27})$
r $3(3\sqrt[3]{40}-\sqrt[3]{135})+4(\sqrt[3]{320}-\sqrt[3]{40})$
s $\frac{2\sqrt{27}}{3}-3\sqrt{48}+\frac{4\sqrt{50}}{5}-\frac{4\sqrt{18}}{3}$
t $\frac{2}{3}\sqrt[3]{81}-\frac{1}{2}\sqrt[3]{24}+\frac{2\sqrt[3]{135}}{3}-\frac{3\sqrt[3]{40}}{2}$

5 ចូរគណនាកន្សោមខាងក្រោម a , b , x , y និង z ជាចំនួនវិជ្ជមាន

A $-3\sqrt{32x}+6\sqrt{8x}$

B $2\sqrt{125x^2z}+8x\sqrt{80z}$

C $7a\sqrt{b^3}+b\sqrt{4a^2b}-\sqrt{4b}$

D $8b\sqrt{49b}-7\sqrt{9b^3}+a\sqrt{4a}+\sqrt{a^3}$

E $3xy\sqrt{x^2y}-2\sqrt{x^4y^3}$

F $-3a\sqrt{a^3b^5}-2b\sqrt{a^5b^3}+5\sqrt{a^3b^3}$

G $8a\sqrt[3]{54a}+6\sqrt[3]{16a^4}$

H $3\sqrt[3]{x^4y}-6x\sqrt[3]{xy^4}+2\sqrt[3]{x^4y^4}$

6 គណនាតម្លៃនៃកន្សោមខាងក្រោម

ក $A=\sqrt{ab}-\sqrt{ab^3}-\sqrt{9a^3b^3}-\sqrt{a^3b}$ ចំពោះ $a=5,b=3$

ខ $B=\sqrt{4a}+a\sqrt{a^2b}+\sqrt{b^2a}+b\sqrt{9b}$ ចំពោះ $a=3,b=2$

7 ចូរសម្រួលកន្សោមខាងក្រោម

a $\sqrt{\dfrac{b^2}{b^2-14b+49}}$

b $\sqrt{\dfrac{49x^2-56x+16}{36x^2}}$

c $\sqrt{\dfrac{a^2+16ab+64b^2}{a^2+10ab+25b^2}}$

d $\sqrt{\dfrac{25b^2+10ab+a^2}{16b^2+24ab+9a^2}}$

8 គេឲ្យ $m=3\sqrt{8}+\sqrt{5}$ និង $n=3\sqrt{8}-\sqrt{5}$ ។ ចូរគណនា

a $\dfrac{mn+m^2}{m}$

b $\dfrac{m^2-n^2}{m+n}$

c $\dfrac{n^2-2mn}{n^2}$

9 ចូរប្រៀបធៀបចំនួន $\sqrt{2}$ និង $\sqrt[3]{3}$ និង ចំនួន $\sqrt[3]{3}$ និង $\sqrt[4]{4}$ ។

10 ចូរសម្រួលកន្សោម $A=\sqrt{22-\sqrt{288}}$

11 ចូរសម្រួលកន្សោម

a $\sqrt{9+4\sqrt{5}}$

b $\sqrt{11+4\sqrt{7}}$

c $\sqrt{29+12\sqrt{5}}$

d $\sqrt{18-8\sqrt{2}}$

e $\sqrt{37-12\sqrt{7}}$

f $\sqrt{51-10\sqrt{2}}$

g $\sqrt{52+30\sqrt{3}}$

h $\sqrt{58-12\sqrt{6}}$

i $\sqrt{81+36\sqrt{2}}$

j $\sqrt{62+20\sqrt{6}}$

k $\sqrt{58-24\sqrt{5}}$

l $\sqrt{38-16\sqrt{3}}$

m $\sqrt{55+20\sqrt{7}}$

12 ក ចូរបង្ហាញថា $2^{17}+2^{17}=2^{18}$

ខ ចូរកំណត់ x ដែល $2^x\cdot 2^{x+3}=8^5$

ភាពជោគជ័យគ្មានទេ ជានជើងមនុស្សខ្ជិល

មេរៀនទី ២

ចំណងជើងមេរៀន សមាមាត្រ

1 ចំណោទដែលទាក់ទងនឹងសមាមាត្រ

យើងបានសិក្សារួចមកហើយប្រព័ន្ធនៃរង្វាស់រង្វាល់ដែលយើងធ្លាប់ប្រើមាន km សម្រាប់ចម្ងាយផ្លូវ និង Kg សម្រាប់ម៉ាសនៃវត្ថុ ។ ប៉ុន្តែនៅប្រទេសដទៃក៏មានរង្វាស់រង្វាល់ផ្សេងទៀត ដូចជា ម៉ាយ $(mile)$ អ៊ិញ $(inch)$ ហ្វីត $(feet)$ សម្រាប់ចម្ងាយនិងផោន (ld) សម្រាប់ម៉ាស ។

មហាចំណាំ

- ✾ 1 ម៉ាយ $(1mile) = 1.609Km$
- ✾ 1 អ៊ិញ $(1inch) = 2.54cm$
- ✾ 1 ហ្វីត $(1feet) = 0.3048Km$
- ✾ 1 ផោន $(1ld) = 0.453Kg$

✾ ក្នុងសមាមាត្រគេមាន $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ នោះគេទាញបាន $ad = bc$ ។

ឧទាហរណ៍១ ចូរប្តូរខ្នាតនីមួយៗខាងក្រោម

- ក ប្តូរ $5inch$ ទៅជា cm
- ខ ប្តូរ $12.5inch$ ទៅជា cm
- គ ប្តូរ $5cm$ ទៅជា $inch$
- ឃ ប្តូរ $20cm$ ទៅជា $inch$
- ង ប្តូរ $1m$ ទៅជា $inch$
- ច ប្តូរ $5m$ ទៅជា $inch$
- ឆ ប្តូរ $100Km$ ទៅជា $mile$
- ជ ប្តូរ $5mile$ ទៅជា Km
- ឈ ប្តូរ $3feet$ ទៅជា Km
- ញ ប្តូរ $6feet$ ទៅជា m
- ដ ប្តូរ $1Kg$ ទៅជា ld
- ឋ ប្តូរ $100ld$ ទៅជា Kg

ឧទាហរណ៍២ ពិសិដ្ឋមានកម្ពស់ $175cm$ តើកម្ពស់របស់គាត់ត្រូវជាប៉ុន្មានអ៊ិញ ?

ឧទាហរណ៍៣ គេដឹងថាម៉ាសរបស់លីស៊ីងគឺ $52Kg$ តើលីស៊ីញមានម៉ាសប៉ុន្មានផោន ?

ឧទាហរណ៍៤ ឆុងអ៊ូបានទិញផ្លែដូងចំនួន 14 ផ្លែអស់ប្រាក់ចំនួន $32\ 200$ រៀល ប្រសិនបើគាត់មានប្រាក់ចំនួន $41\ 400$ រៀល តើគាត់អាចទិញដូងនោះបានចំនួនប៉ុន្មានផ្លែ ? បើតម្លៃដូងនីមួយៗមានតម្លៃស្មើគ្នា ។

ឧទាហរណ៍៥ អាងទឹកមួយមានចំណុះទឹក $7\ 650dm^3$ បើគេបញ្ចូលទឹកក្នុងល្បឿន $85dm^3$ ក្នុង 2 នាទី តើគេត្រូវប្រើពេលប៉ុន្មានទើបបញ្ចូលទឹកឲ្យពេញអាង ?

ឧទាហរណ៍៦ បើកង់មួយវិលបាន 1750 ជុំក្នុងរយៈពេល 5 វិនាទី តើក្នុងរយៈពេលមួយម៉ោងវាវិលបានប៉ុន្មានជុំ ?

ប្រតិបត្តិ ពីភពព្រះចន្ទមកភពផែនដីមានចម្ងាយប្រមាណ $240\ 000mile$ ។ បើគេប្រើវិទ្យុទាក់ទងដែលមានល្បឿន $186\ 000mile$ ក្នុងមួយវិនាទីដើម្បីទាក់ទងគ្នា តើគេត្រូវប្រើពេលអស់ប៉ុន្មានទើបទទួលសញ្ញាចេញពីភពព្រះចន្ទ ?

2 ចំណោទដែលទាក់ទងនឹងភាគរយ

ភាគរយ គឺជាប្រភាគដែលមានភាគបែងស្មើ 100 ។ គេសរសេរ $\frac{30}{100} = 30\%$ ឬ $30\% = \frac{30}{100}$

ឧទាហរណ៍ គណនា n ដែល

ក 30% នៃ n ស្មើនឹង 48

ខ 15% នៃ n ស្មើនឹង 75

គ 25% នៃ 28 ស្មើនឹង n

ឃ 17 ជា $n\%$ នៃ 85

ង $n\%$ នៃ 150 ស្មើនឹង 20

ច n ស្មើនឹង 30% នៃ 400

ដំណោះស្រាយ

.....

ជាទូទៅ ភាគរយនៃ a ធៀបនឹង b ត្រូវជា $\frac{a}{b} \times 100\%$

ឧទាហរណ៍១ តេស្តមួយមាន 20 សំណួរ នីតាធ្វើត្រូវបាន 17 សំណួរ ។ រកភាគរយនៃសំណួរដែលធ្វើត្រូវ ។

ឧទាហរណ៍២ រិះរកប្រាក់បាន 300 000 រ ក្នុងមួយខែ ហើយសន្សំទុកបាន 60 000 រ រកភាគរយនៃប្រាក់ដែលរិះបានសន្សំទុក ។

ឧទាហរណ៍៣ សុខត្រូវរកប្រាក់ឲ្យបាន 35 លានរៀលសម្រាប់សង់លំនៅស្ថានមួយ ឥឡូវនេះគាត់សន្សំបាន 60% នៃប្រាក់នេះហើយ ។ រកប្រាក់ដែលគាត់សន្សំបាន ។ តើគាត់ខ្វះប្រាក់ប៉ុន្មានទៀតទើបសង់លំនៅស្ថាននោះបាន ?

ឧទាហរណ៍៤ ឧត្តមនិងឡូរ៉ែនបានសហការជួយលក់ទំនិញឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយ ។ ក្រុមហ៊ុនឲ្យប្រាក់កម្រៃទៅឧត្តមចំនួន 10% នៃប្រាក់ដែលបានលក់ ហើយឧត្តមចែករំលែកទៅឡូរ៉ែនចំនួន 20% នៃប្រាក់ដែលទទួលបានពីក្រុមហ៊ុន ។ តើឡូរ៉ែនត្រូវទទួលបានប្រាក់ប៉ុន្មាន បើប្រាក់ដែលលក់បានស្មើនឹង 4 លានរៀល ?

ឧទាហរណ៍៥ វណ្ណាចង់ទិញកង់មួយមានតម្លៃ 350 000 រៀល ឥឡូវនេះគាតើសន្សំបាន 60% នៃថ្លៃកង់រួចហើយ ។ តើគាត់ខ្វះប្រាក់ប៉ុន្មានទៀតទើបទិញកង់នោះបាន ?

ឧទាហរណ៍៦ សុខសន្សំបានប្រាក់ 60$ ដែលត្រូវជា 80% នៃតម្លៃម៉ាស៊ីនថតរូប ។ តើម៉ាស៊ីននោះថ្លៃប៉ុន្មាន ?

ដំណោះស្រាយ

.....

ប្រតិបត្តិ ក្រុមហ៊ុនអចនវត្ថុលក់ដីឲ្យគេដោយទទួលបានប្រាក់កម្រៃ 1 800$ ត្រូវជា 3% នៃថ្លៃដី ។ តើដីដែលត្រូវលក់ថ្លៃប៉ុន្មាន ?

3 ចំណោទនៃភាគរយកើន ឬ ថយ

ចាំទុកៅ

- បើគេបង្កើនពី a ទៅ b ភាគរយនៃកំណើនកំណត់ដោយ $\frac{b-a}{a} \times 100\%$
- បើគេបន្ថយពី b ទៅ a ភាគរយនៃតំហយកំណត់ដោយ $\frac{b-a}{b} \times 100\%$

ឧទាហរណ៍១ បើគេបង្កើនចំនួនពី 4 ទៅ 5 ។ តើគេបានបង្កើនប៉ុន្មានភាគរយ ?

ឧទាហរណ៍២ បើគេបន្ថយចំនួនពី 5 មក 4 ។ តើគេបានបន្ថយអស់ប៉ុន្មានភាគរយ ?

ឧទាហរណ៍៣ លីតាទិញខោមួយថ្លៃ 32 000 រ ជាតម្លៃមួយដែលគេបានបញ្ចុះតម្លៃអស់ 60% ។ ចូរកំណត់ថ្លៃខោនេះនៅពេលដែលគេមិនទាន់បញ្ចុះតម្លៃ ។

ឧទាហរណ៍៤ ឆ្នាំមុនសាលារៀនមួយទទួលសិស្សបានចំនួន 840 នាក់។ នៅឆ្នាំនេះទទួលសិស្សបាន 945 នាក់ ។ ចូរកំណត់ភាគរយនៃកំណើនសិស្ស ។

ឧទាហរណ៍៥ រកតម្លៃដើមនៃសម្ភារៈមួយដែលបន្ទាប់ពីបង្កើន 30% លក់ក្នុងតម្លៃ 780 ។

ឧទាហរណ៍៦ រកតម្លៃដើមនៃសម្ភារៈមួយដែលបន្ទាប់ពីបញ្ចុះតម្លៃ 40% លក់ក្នុងតម្លៃ 3 600 រ ។

ដំណោះស្រាយ

.....

ប្រតិបត្តិ

ក ប្រេងសាំងពីមុនលក់មួយលីត្រថ្លៃ 4 800 រ ឥឡូវនេះលក់ថ្លៃតែ 4 200 រ ។ តើប្រេងសាំងចុះថ្លៃអស់ប៉ុន្មានភាគរយ ?

ខ ឆ្នាំទៅសាលារៀនមួយទទួលសិស្សបានតែ 800 នាក់ ។ ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះ ការទទួលសិស្សបានកើនឡើង 10% ។ រកចំនួនសិស្សនៃឆ្នាំនេះ ។

ដំណោះស្រាយ

.....

លំហាត់១ ឆ្នាំនេះសាលារៀនទទួលសិស្សបាន 4200 នាក់ ទូរលេខនេះកើនជាងឆ្នាំមុន 20% ។ ចូររកចំនួនសិស្សនៃឆ្នាំចាស់ ។

លំហាត់២ ទំនិញមួយបានលក់បញ្ចុះតម្លៃ 16% ដោយលក់ក្នុងតម្លៃ 4200 រៀល រកតម្លៃមុនបញ្ចុះតម្លៃ ។

4 ការប្រាក់

ឧទាហរណ៍ លោកពិសិដ្ឋបានយកប្រាក់ចំនួន 20 000 000 រៀល ទៅដាក់ក្នុងធនាគាមួយដោយទទួលបានអត្រាការប្រាក់ 8% ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ តើរយៈពេលបីឆ្នាំក្រោយលោកពិសិដ្ឋទទួលបានប្រាក់ទាំងដើមទាំងការប៉ុន្មាន ? បើការប្រាក់នេះជាការប្រាក់សមាស ។

ដំណោះស្រាយ

.....

ចាំទុកៅ

- បើ P_0 ជាប្រាក់ដើម r ជាអត្រាការប្រាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ ហើយ t ជារយៈពេលនៃការដាក់យកកម្រៃ ។

  ឆ្នាំទី 1 : $P_1 = P_0 + rP_0 = P_0(1+r)$
  ឆ្នាំទី 2 : $P_2 = P_0(1+r) + P_0(1+r)r = P_0(1+r)(1+r) = P_0(1+r)^2$
  ឆ្នាំទី 3 : $P_3 = P_0(1+r)^2 + P_0(1+r)^2r = P_0(1+r)^2(1+r) = P_0(1+r)^3$
  ឆ្នាំទី t : $P_t = P_0(1+r)^t$
- ប្រាក់សរុប $P = P_0(1+r)^t$

ឧទាហរណ៍១ ម៉ែងហុកបានយកប្រាក់ 400 000 រ ទៅដាក់យកការប្រាក់ ដោយទទួលបានអត្រាការប្រាក់ 6% ក្នុងមួយឆ្នាំ បើគាត់នៅតែបន្តដាក់យកការប្រាក់ជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ឆ្នាំទី 4 តើប្រាក់គាត់នឹងកើនបានប៉ុន្មាន ? គាត់តម្កល់ទុកទាំងការប្រាក់និងប្រាក់ដើម ។

ឧទាហរណ៍២ នីតាបានខ្ចីប្រាក់ចំនួន 500 000 រៀលពីប៉ាឈីងដោយអត្រាការប្រាក់ 7% ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ តើរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំទៀតទើបលីតាត្រូវសងប្រាក់សរុប 572 450 រៀលទៅឲ្យប៉ាឈីងវិញ ?

ឧទាហរណ៍៣ ពូសុខយកប្រាក់ P_0 ទៅសន្សំយកក្រាក់ប្រាក់ដោយទទួលការប្រាក់ 10% ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ តើគាត់ត្រូវដាក់រយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំទើបបានប្រាក់សរុបស្មើនឹងទ្វេដងនៃប្រាក់ដើម ។

ឧទាហរណ៍៤ រតនៈបានយកប្រាក់ 800 000 រ ទៅដាក់យកការប្រាក់ បីឆ្នាំក្រោយមករតនៈបានប្រាក់សរុប 926 100 រ ។ រកអត្រាការប្រាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ ។

.....

ប្រតិបត្តិ ពូសុខយកប្រាក់ 500 000 រ ទៅដាក់យកការប្រាក់ ពីរឆ្នាំក្រោយមកគេបានប្រាក់សរុប 605 000 រ ។ រកអត្រាការប្រាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ ។

លំហាត់អនុវត្តន៍ មីងសំបានខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារ មួយលានរៀលដែលមានអត្រាការប្រាក់ 12% ។ គាត់យកប្រាក់ 600 000 រ ទៅរកស៊ីចំណេញបាន 180 000 រ ហើយប្រាក់ដែលនៅសល់ 400 000 រ យកទៅបន្តចងការឲ្យគេក្នុងអត្រា 14% ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ នៅពេលដំណាច់ឆ្នាំ តើមីងសំចំណេញឬខាត ?

1 ផលគុណនៃកន្សោមពីជគណិត

ចាំទុកៅ

✽ កន្សោមពីជគណិត គឺជាប្រមាណវិធីរវាងចំនួនពិតនិងផ្នែកអថេរ ។
✽ ដើម្បីគណនាផលគុណនៃកន្សោមពីជគណិតពីរគត្រូវយកតួនីមួយៗនៃកន្សោមពីជគណិតទីមួយគុណឲ្យគ្រប់តួនៃកន្សោមពីជគណិតទីពីរ ។

ឧទាហរណ៍១ ចូរគណនា

ក $(x+2)(x+4)$
ខ $(2x+1)(x-2)$
គ $(3x+2)(4x-2)$
ឃ $(x+3)(x^2+x-2)$
ង $(x^2+2x+1)(2x+1)$
ច $(x^2-3x+2)(x+4)$
ឆ $(2x^2+3x+4)(-3x-4)$
ជ $(-2x+1)(3x-4)+(x+2)(2x-3)$
ឈ $(2x-1)(x^2-4x+2)-(x^2+4)(2x+5)$
ញ $(3x+5)(2x^2+x-1)-(x+4)(2x^2+6x+7)$

ដំណោះស្រាយ

.....

គេអាចគណនាផលគុណនៃកត្តាដោយប្រើរូបមន្ត
✽ $(a+b)(a+b)=(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$
✽ $(a-b)(a-b)=(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$
✽ $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$
✽ $(a-b)(a^2+ab+b^2)=a^3-b^3$
✽ $(a+b)(a^2-ab+b^2)=a^3+b^3$

ឧទាហរណ៍២ ចូរគណនា

ក $(x+3)^2$
ខ $(2x+1)^2$
គ $(x+2)(x-2)$
ឃ $(3x-1)^2+(x+5)^2$
ង $(-x+4)^2-(2x+1)^2$
ច $(x+1)(-4x+1)-(x-5)^2$
ឆ $3(x+2)(x+3)+5(2x-1)^2$
ជ $(2x+1)(-2x+2)-(3x+1)^2$
ឈ $4(x+1)^2-9(2x-1)^2$
ញ $2(x+2)^2-(x+1)(x-1)$

ប្រតិបត្តិ ចូរគណនា

A $= 2(x-2)(-x^2-x+3)-(-2x-1)(x-2)^2$

B $= (x-1)^2(x+2)-x(x+1)^2$

2 ការដាក់កន្សោមពីជគណិតជាផលគុណកត្តា

២.១ ដាក់ជាកត្តារួម

ឧទាហរណ៍១ ចូរដាក់នេរ្សាមខាងក្រោមជាផលគុណនៃកត្តា

ក $2x^4+8x$

ខ $7b^3+21b$

គ $8ax^2-12a^2x^3$

ឃ $10x^3y^2-15xy^3$

ង $6x^2-9y^2$

ច $15x-20y^2$

ឆ $4x^3-2x^2+14x$

ជ $3a^4+9a^2-15$

ឈ $2x^3+3x^2+4x$

ញ $6x^2yz+2xy^2z-4xyz$

ឧទាហរណ៍២ ចូរដាក់នេរ្សាមខាងក្រោមជាផលគុណនៃកត្តា

ក $a(x+1)+b(x+1)$

ខ $z(y-3)+2(y-3)$

គ $ab-3a+9b-27$

ឃ $ab+7a+4b+28$

ង $xy+2x-7y-14$

ច $ap-2pk+ya-2yk$

ឆ $am-mb-an+nb$

ជ $12xy+15x+4y+5$

ឈ $2ab-8a+3b-12$

ញ $3ab+12a-b-4$

ដ $xy-8x-3y+24$

ឋ $(x^2-x)+(xy-y)$

ប្រតិបត្តិ ចូរដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណកត្តា

A $= 6x^2(x+1)-2x(x+1)$

B $= 3(x-1)(x+2)+(x^2-x)(x+2)$

២.២ ប្រើរូបមន្តសំខាន់ៗ

គេអាចប្រើរូបមន្ត

- $a^2+2ab+b^2=(a+b)^2=(a+b)(a+b)$
- $a^2-2ab+b^2=(a-b)^2=(a-b)(a-b)$
- $a^2-b^2=(a+b)(a-b)$

ឧទាហរណ៍ ចូរដាក់នេរ្សាមខាងក្រោមជាផលគុណនៃកត្តា

a x^2+2x+1

b x^2+4x+4

c $x^2-10x+25$

d $4x^2+4x+1$

e $4x^2+4xy+y^2$

f y^2-121

g $4z^2-49$

h $25b^2-64$

i x^2-25

j $4x^2-9$

k $16x^2-1$

l $9x^2-\frac{1}{4}$

m x^3-x

n x^5-x

o $4x^2-16$

p $2x^3+8x^2+8x$

q $5ab^2-20a+30b^2-120$

r $8x^2-160x+800$

s $2xy^2-2y+4y^2-4$

t $4(x-2)^2-(1-3x)^2$

u $4x^2(x+1)-9(x+1)$

v $9(x-1)^2-4(2x+3)^2$

w $3(x+1)-x^2-2x-1$

x $(x+1)^2-(x^2-1)+2x+2$

ប្រតិបត្តិ ចូរដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណកត្តា

A $x^2(x-1)+4x(x-1)+4x-4$

B $(3x-6)(4x^2-1)-(2x-4)(4x^2+4x+1)$

ឧទាហរណ៍ ចូររកតម្លៃនៃ a ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់សមភាពខាងក្រោម

ក $4x^2-3ay^4=(2x+9y^2)(2x-9y^2)$

ខ $16x^2+5ay^4=(4x+5y^2)(4x-5y^2)$

ដំណោះស្រាយ

.....

២.៣ វិធីគុណខ្វែង

ឧទាហរណ៍ ចូរដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណនៃកត្តា តាមវិធីគុណខ្វែង

a x^2+3x-4

b x^2-2x+1

c $x^2+10x-11$

d x^2+4x+4

e $x^2-10x+25$

f x^2+5x+6

g x^2+5x-6

h x^2+5x+4

i $x^2-10x+9$

j x^2+x-6

k $t^2-11t+28$

l x^2+7x-8

m $x^2+11x-12$

n x^2-x-12

o $x^2-2x-35$

p $5t^2+12t+7$

q $2x^2+13x-7$

r $2x^2+5x-3$

.....

ប្រតិបត្តិ ចូរដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណកត្តា

A x^2-4x-5

B x^2-2x-8

C $x^2+2x-15$

D $x^2+5x-14$

E $x^2-11x+30$

F $2x^2+5x+3$

២.៤ វិធីបំពេញឯបន្ថយតួ

ឧទាហរណ៍ ចូរដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណនៃកត្តា តាមវិធីបំពេញនិងបន្ថយតួ

a x^2+2x-3

b x^2-4x+3

c x^2-2x-8

d $x^2+12x-13$

e x^2+8x-9

f x^2-6x-7

g x^2+5x+6

h x^2+5x-6

i b^2+6b-7

j $n^2-4n-12$

k $a^2-3a-18$

l x^2-6x-7

ប្រតិបត្តិ ចូរដាក់កន្សោមជាផលគុណកត្តា x^2+6x-7 , x^2-5x+6 ។

លំហាត់អនុវត្តន៍បន្ថែម ចូរដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណនៃកត្តា

A $2a^2+24a+70$ C $3x^2+21x+36$ E $5a^2-15a-90$

B $2x^2-4x-160$ D $4bc^2+12bc-40b$ F $6xy^4+18xy^2-168x$

3 ប្រមាណវិធីលើកន្សោមសនិទាន

៣.១ វិធីបូក និងដក

ចាំទុកៅ

ដើម្បីបូក ឬដកកន្សោមសនិទាន គេត្រូវ

- ដាក់ភាគយកនិងភាគបែងនៃប្រភាគជាផលគុណនៃកត្តា
- សម្រួលប្រភាគនីមួយៗបើអាច
- តម្រូវភាគបែងរួម
- បូកឬដកភាគយកដោយរក្សាទុកភាគបែងរួម
- សម្រួលលទ្ធផលបើអាច ។ (ដោយឲ្យកត្តាសម្រួលខុសពីសូន្យ)

ឧទាហរណ៍១ ចូរគណនាកន្សោមសនិទានខាងក្រោម

a $\frac{3x}{2}+\frac{2x}{6}$

b $\frac{3x-1}{5}+\frac{x-5}{10}$

c $3x+1+\frac{-2x+4}{x+1}$

d $3x-\frac{x+2}{3}$

e $a-3-\frac{5}{a+1}$

f $\frac{2x-5}{3x}+3x-1$

g $b+5+\frac{5}{b-5}$

h $y+\frac{y-4}{3y+4}$

i $3n+\frac{2n+3}{4n+5}$

ឧទាហរណ៍២ ចូរគណនាកន្សោមសនិទានខាងក្រោម

a $\frac{6x-1}{81-x^2}-\frac{2x}{x+9}$

b $\frac{t}{2(t+3)}-\frac{2}{3(t+3)}$

c $\frac{10y-1}{100-y^2}-\frac{5y}{y+10}$

d $\frac{4x+16}{(x+4)(x-4)}+\frac{-4}{x+4}$

e $\frac{11}{121-x^2}-\frac{x^2}{x+11}$

f $\frac{4z+2}{16-z^2}+\frac{4}{z-4}$

ដំណោះស្រាយ

.....

ប្រតិបត្តិ ចូរគណនា $1-\frac{1}{x}+\frac{2}{x-1}$, $\frac{x^2-x}{x^2+x}+\frac{3x+2}{x+1}-\frac{2x^2-x}{x(x+1)}$

លំហាត់អនុវត្តន៍ ៖ ចូរកំណត់តម្លៃ a,b និង c ដែល $\frac{2x^2-x+3}{x-1}=ax+b+\frac{c}{x-1}$ ។

៣.២ វិធីគុណនិងវិធីចែក

ជាទូទៅ

ដើម្បីគុណ ឬចែកកន្សោមសនិទាន គេត្រូវ

- ដាក់ភាគយកនិងភាគបែងនៃប្រភាគជាផលគុណនៃកត្តា
- ចំពោះវិធីគុណគេគុណភាគយកនិងភាគយក ភាគបែងនិងភាគបែង
- ចំពោះវិធីចែកគេគុណប្រភាគតំណាងចែកនឹងចម្រាសនៃប្រភាគត្រូចែក ហើយសម្រួលលទ្ធផលបើអាច

ឧទាហរណ៍១ ចូរគណនាប្រមាណវិធីកន្សោមសនិទានខាងក្រោម

a $\dfrac{4}{2x+4} \times \dfrac{x+2}{5}$

b $\dfrac{12x}{x^2-16} \div \dfrac{x^2}{x+4}$

c $\dfrac{x^2-9}{x+2} \times \dfrac{2x+4}{x-3}$

d $\dfrac{10x}{x^2-4} \times \dfrac{x^2-2x}{5}$

e $\dfrac{a}{a+2} \times \dfrac{3a+6}{a^2-4a}$

f $\dfrac{4t+6}{t} \div \dfrac{4t^2-9}{t^2}$

g $\dfrac{-20x^2}{25-x^2} \div \dfrac{6x^3}{10+2x}$

h $\dfrac{x^2-4}{2x^2-4x} \times \dfrac{x^2-9}{x^2+6x+9}$

i $\dfrac{ab-b^2}{a(a+b)^2} \div \dfrac{b^2}{a(a^2-b^2)}$

ឧទាហរណ៍២ ចូរសម្រួលកន្សោមសនិទានខាងក្រោម

a $\dfrac{\frac{1}{x}-\frac{3}{y}}{\frac{4}{y}}$

b $\dfrac{\frac{2}{y}-\frac{1}{x}}{\frac{10}{x}}$

c $\dfrac{\frac{2}{x}+\frac{3}{y}}{-\frac{5}{x}}$

d $\dfrac{\frac{1}{x}-\frac{1}{y}}{-\frac{6}{5y}}$

e $\dfrac{\frac{4}{x}+5}{\frac{5}{y}}$

f $\dfrac{\frac{8}{x}-9}{\frac{6}{y}}$

g $\dfrac{\frac{4}{a^2}+\frac{b}{a}}{\frac{2}{a}-12}$

h $\dfrac{\frac{3x}{x^2-49}+\frac{7}{x+7}}{\frac{1}{x-7}-\frac{7}{2x+14}}$

i $\dfrac{\frac{2b}{b-4}-\frac{3}{b^2}}{\frac{5}{5b-20}+\frac{3}{4b^2-16b}}$

j $\dfrac{\frac{1}{a+1}}{a-\frac{1}{a+\frac{1}{a}}}$

k $\dfrac{2}{c+\frac{1}{1+\frac{c+1}{5-c}}}$

ប្រតិបត្តិ ចូរគណនា

A $\dfrac{x^2}{x^2-25} \div \dfrac{x^2+b}{x^2-20x+25}$

B $\dfrac{a-2}{a^2b} \times \dfrac{a^3-a^2}{a(a-2)-(a-2)}$

លំហាត់ គេឲ្យកន្សោមសនិទាន $A = \dfrac{2x^3-8x}{2x^3-8x^2+8x}$ ។ ចូរគណនាតម្លៃនៃ A ចំពោះ $x = 2011$ ។

Good Luck ..... ♥♥♥

មេរៀនទី ៤

ចំណងជើងមេរៀន

សមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត

1 សមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត

ទិសាន

យើងអាចដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត ដោយប្រើសមភាពខាងក្រោម

- ប្រើលក្ខណៈសមភាព បើ $a=b$ នោះ $a+c=b+c$
- ប្រើលក្ខណៈសមភាព បើ $a=b$ នោះ $a-c=b-c$
- ប្រើលក្ខណៈសមភាព បើ $a=b$ នោះ $ac=bc$
- ប្រើលក្ខណៈសមភាព បើ $a=b$ នោះ $\frac{a}{c}=\frac{b}{c}$

ឧទាហរណ៍១ ចូរដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

ក $4x+2=8$
ខ $2x+5=9$
គ $3x-12=3$
ឃ $2x+10=12$
ង $-3x+1=4$
ច $-5x-8=7$
ឆ $4x+2=x+5$
ជ $5x+8=3x-4$
ឈ $3x-22=3x+3$
ញ $-2x+14=-2(x-7)$
ដ $-3x-20=4x+22$
ឋ $-5x-8+2x=5x-1$
ឌ $3(x-1)+2=x-12$
ឍ $2(x+3)-10=x+20$
ណ $4(x-5)-14=2(x-8)+10$
ត $4(2x-1)+3x=-2(x+2)+14$

ឧទាហរណ៍២ ចូរដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

ក $4(x-5)=2x-14$
ខ $x+7=-2(x+8)$
គ $3(2y-1)=-8(6+y)$
ឃ $-(z+12)=5(2z-1)$
ង $n-(8+4n)=2(3n-4)$
ច $(2m+3)^2-(2m+5)=4m(m+4)+4$
ឆ $5p-(8-p)=2[-4-(3+5p)-13]$
ជ $-[k-(4k+2)]=2+(2k+7)$
ឈ $2-4\{-2x+3[-1+5(1-x)]-1\}=0$
ញ $\sqrt{3}(x-2)-2x\sqrt{2}=2(x\sqrt{3}-3-x\sqrt{2})$
ដ $6(7x+8)-7(6x+4)=5(6+7x)-35(x-1)$
ឋ $8(3-2p)-16(1-p)-3(p-4)=20-3p$

ប្រតិបត្តិ ចូរដោះស្រាយសមីការ

ក $6(x-2)=3(x-8)$
ខ $3x+5=3(x+2)$
គ $6x-4=2+6(x-1)$

2 សមីការដែលមានភាគបែងជាលេខ

វិធាន

ដើម្បីដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី១ មានមួយអញ្ញាតដែលមានភាគបែងជាលេខគេត្រូវ

- តម្រូវភាគបែងរួមនៃអង្គទាំងពីររបស់សមីការ រួចលុបភាគបែងចោល
- លើកតួណាមានអញ្ញាតទៅអង្គម្ខាងនិងតួគ្មានអញ្ញាតទៅអង្គម្ខាងទៀត ។ តួណាប្តូរអង្គត្រូវប្តូរសញ្ញា

រួចធ្វើប្រមាណវិធី ។

ឧទាហរណ៍១ ចូរដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

ក $\frac{x}{2}+\frac{1}{3}=\frac{3x}{6}$

ខ $\frac{3x}{5}-\frac{2}{3}=\frac{x}{15}$

គ $\frac{x}{4}-3=\frac{3x}{2}$

ឃ $\frac{1}{2}+\frac{x}{4}=\frac{x-1}{6}$

ង $\frac{x+1}{2}-\frac{2}{3}=\frac{2x-1}{12}$

ច $\frac{-x+2}{12}+2=\frac{x+3}{4}-1$

ឆ $2x+\frac{4}{3}=\frac{x+3}{4}-6$

ជ $\frac{2(x-3)}{15}-\frac{x}{3}=\frac{2x}{5}+5$

ឈ $\frac{-3(x+2)}{20}+\frac{2x-1}{4}=\frac{-4x+2}{10}+\frac{3}{10}$

ញ $3(x+2)+\frac{2x+5}{15}=\frac{2(x+4)}{6}+\frac{x-10}{20}$

ឧទាហរណ៍២ ចូរដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

ក $\frac{5x}{3}+\frac{9}{8}=\frac{7x}{6}+\frac{3}{16}$

ខ $\frac{2y+1}{3}+\frac{5-y}{4}=1-\frac{3y+2}{6}$

គ $\frac{2(3z-8)}{9}-\frac{5(z-3)}{3}=\frac{3(z-8)}{4}+\frac{17}{36}$

ឃ $\frac{3t-5}{8}+\frac{t+12}{12}=1$

ង $\frac{x+4}{3}-\frac{x-4}{5}=2+\frac{3x-1}{15}$

ច $1+\frac{2n}{3}-\frac{1}{2}-n=\frac{1-n}{3}$

ឆ $3k+\frac{5k-3}{2}=37$

ជ $2.4k+\frac{3(x-1.6)}{5}=\frac{8.4x-4.9}{2}$

ឈ $\left(\frac{3}{4}k-\frac{2}{5}\right)+\left(\frac{2}{3}x+0.6\right)-\left(\frac{7}{12}x-0.3\right)=5.8$

ញ $x+\frac{3}{2}-\frac{4x-3}{4}=1-\frac{5x-12}{6}$

ដ $8(x-2)+3=7x+\frac{2x-1}{2}-3$

ឋ $\frac{(2y+1)^2}{4}-\frac{3(y+2)^2}{6}=\frac{y(y-2)}{2}$

ឌ $\frac{(z-2)^2}{3}+\frac{z(z+3)}{5}=\frac{(8z+7)(z-1)}{15}+\frac{4}{5}$

ដំណោះស្រាយ

✍ .....

ប្រតិបត្តិ ចូរដោះស្រាយសមីការ

ក $\frac{3x}{4}+9=\frac{x}{2}+15$

ខ $\frac{x+7}{6}+\frac{2x-8}{2}=-4$

3 សមីការដែលអង្គទី១ជាផលគុណនៃកត្តា

ដើម្បីឲ្យផលគុណនៃកត្តា $A \times B$ ស្មើនឹង 0 លុះត្រាតែកត្តា $A = 0$ ឬ $B = 0$ គេអាចអនុវត្តន៍លក្ខណៈនេះដើម្បីដោះស្រាយសមីការ ដែលអង្គទី១ជាផលគុណនៃកត្តា ។

ឧទាហរណ៍១ ចូរដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

ក $x(x-3)=0$
ខ $x(x+2)=0$
គ $2x(x-5)=0$
ឃ $4x(2x-4)=0$
ង $-2x(3x-1)=0$
ច $(x-1)(x+2)=0$
ឆ $(x+3)(2x-3)=0$
ជ $(3x-4)(7x-14)=0$
ឈ $(3x+4)(-2x-1)=0$

ដំណោះស្រាយ

.....

វិធាន

ដើម្បីដោះស្រាយសមីការមានមួយអញ្ញាតដែលអង្គទី1 មានអញ្ញាតជាដឺក្រេទី 2 គេត្រូវសរសេរអង្គទី 1 ជាផលគុណកត្តានៃដឺក្រេទី 1 ។

ឧទាហរណ៍២ ចូរដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

ក $x^2-6x=0$
ខ $2x^2-2=0$
គ $5x^2+20x=0$
ឃ $x^2-6x-7=0$
ង $x^2+3x-4=0$
ច $x^2-4x+3=0$
ឆ $x^2-2x-3=0$
ជ $x^2+8x-9=0$
ឈ $x^2-7x+12=0$
ញ $x^2-2x+3=0$
ដ $x^2-12x+32=0$
ឋ $y^2-14=5y$
ឌ $x^2-x=3x+12$
ឍ $(x-1)^2-4=0$
ណ $4(x-1)^2-(2x-3)^2=0$
ត $9(2x+3)^2-(x-5)^2=0$
ថ $(3x-1)^2=16(x+2)^2$

ដំណោះស្រាយ

.....

ប្រតិបត្តិ ចូរដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម

ក $x^2+2x-4x+8=0$
ខ $(2x-1)^2-(x-1)^2=0$
គ $3x^2+9x=0$
ឃ $2x^2+3x-5=0$

4 ចំណោទសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត

វិធាន

ដើម្បីដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត គេត្រូវ ៖

- សិក្សាប្រធានលំហាត់ (គេសួអ្វី ប្រាប់អ្វី)
- តាងអញ្ញាតទៅតាមប្រធានដែលគេសួរក
- បង្កើតសមីការ (តាមប្រធាន)
- ដោះស្រាយសមីការ
- ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

ឧទាហរណ៍១ ផលបូកនៃមួយចំនួនថែមនឹង 25 ស្មើនឹង 42 ។ ចូររកមួយចំនួននោះ ។

ឧទាហរណ៍២ ពីរដងនៃមួយចំនួនថែមនឹង 15 ស្មើនឹង 53 ។ ចូររកមួយចំនួននោះ ។

ឧទាហរណ៍៣ បីដងនៃមួយចំនួនដក 20 ស្មើមួយចំនួននោះថែម 12 ។ ចូររកមួយចំនួននោះ ។

ឧទាហរណ៍៤ ផលបូកប្រាំចំនួនគត់តគ្នាស្មើនឹង 520 ។ រកចំនួនគត់ទាំងប្រាំនោះ ។

ឧទាហរណ៍៥ កសិករមួយក្រុមកំពុងភ្ជួរស្រែប្រវាស់ដៃគ្នា ។ បើគេរាប់ទាំងគោនិងកសិករមានចំនួនសរុប 36 តែបើគេរាប់ជើងវិញមានចំនួន 100 ។ រកចំនួនកសិករនិងចំនួនគោ ។

ឧទាហរណ៍៦ ឧត្តមមានអាយុ 51 ឆ្នាំ ហើយវិរៈមានអាយុ 21 ឆ្នាំ ។ តើរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំទៀតទើបឧត្តមមានអាយុស្មើពីរដងនៃអាយុវិរៈ ?

ឧទាហរណ៍៧ បច្ចុប្បន្នកាលនេះឪពុកមានអាយុ 42 ឆ្នាំ ហើយកូនមានអាយុ 15 ឆ្នាំ តើនៅប៉ុន្មានឆ្នាំទៀតទើបអាយុឪពុកស្មើនឹងពីរដងនៃអាយុកូន ?

ប្រតិបត្តិ

ក ម៉ារីមានអាយុ 8 ឆ្នាំ ច្រើនជាងអាយុបូណា ។ ផលបូកអាយុរបស់ម៉ារីនិងបូណាស្មើនឹង 38 ឆ្នាំ ។ ចូររកអាយុរបស់បូណា ។

ខ ថែម 7 លើពីរដងនៃមួយចំនួនស្មើនឹងបន្ថយ 27 ពីបីដងនៃចំនួននោះ ។ ចូររកចំនួននោះ ។

លំហាត់ទី១ ឧទ្ធម្ភាចក្រមួយគ្រឿងធ្វើដំណើរចេញពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញឆ្ពោះទៅរួមខេត្តសៀមរាបដោយល្បឿន $288Km/h$ ។ 20 នាទីក្រោយមកមានយន្តហោះមួយគ្រឿងទៀតបានហោះចេញពីកន្លែងតែមួយទៅកាន់ទីរួមខេត្តសៀមរាបដែរក្នុង ល្បឿន $480Km/h$ ។ តើយន្តហោះនេះហោះអស់រយៈពេលប៉ុន្មាន ទើបតាមទាន់ឧទ្ធម្ភាចក្រ ?

លំហាត់ទី២ អ្នកជិះកង់ម្នាក់ចេញពីទីក្រុង A ទៅទីក្រុង B ដែលមានចម្ងាយ $50Km$ ។ មួយម៉ោងក្រោយមកអ្នកជិះម៉ូតូម្នាក់ចេញពីទីក្រុង A ដែរ ហើយទៅដល់ទីក្រុង B មុនអ្នកជិះកង់មួយម៉ោង ។ ចូរគណនាល្បឿននៃយានទាំងពីរ បើគេដឹងថាល្បឿនម៉ូតូស្មើនឹង 2.5 ដងនៃល្បឿនកង់ ។

មេរៀនទី ៤ ចំណងជើងមេរៀន វិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត

1 លក្ខណៈនៃវិសមភាព

ចាងចូរ

បើគេបូក ឬដកចំនួនតែមួយទៅលើអង្គទាំងពីរនៃវិសមភាព គេបានវិសមភាពថ្មីដែលមានទិសដៅដូចវិសមភាពដើម ។ បើ $a > b$ នោះគេបាន $a + c > b + c$ ហើយ $a - c > b - c$ ។

ឧទាហរណ៍១ ចូរបំពេញសញ្ញា $<, >$ ក្នុងវិសមភាពខាងក្រោម ៖

ក បើ $20 > 15$ នោះ $20 - 5 \square 15 - 5$

ខ បើ $-40 < 25$ នោះ $-40 + 60 \square 25 + 60$

គ បើ $-12 > -20$ នោះ $-12 - 10 \square -20 - 10$

ឃ បើ $-5 < 25$ នោះ $-5 + 8 \square 25 + 8$

ង បើ $-50 > -85$ នោះ $-50 - 2 \square -85 - 2$

ច បើ $-\frac{2}{3} > -\frac{3}{2}$ នោះ $-\frac{2}{3} + 1 \square -\frac{3}{2} + 1$

ចាងចូរ

- បើគេគុណ ឬចែកអង្គទាំងពីរនៃវិសមភាពនឹងចំនួនវិជ្ជមានតែមួយ គេបានវិសមភាពថ្មីដែលមានទិសដៅដូចវិសមភាពដើម ។
- បើគេគុណ ឬចែកអង្គទាំងពីរនៃវិសមភាពនឹងចំនួនអវិជ្ជមានតែមួយ គេបានវិសមភាពថ្មីដែលមានទិសដៅផ្ទុយពីវិសមភាពដើម ។

ឧទាហរណ៍២ ចូរបំពេញសញ្ញា $<, >$ ក្នុងវិសមភាពខាងក្រោម ៖

ក បើ $25 > 15$ នោះ $20 \times 10 \square 15 \times 10$

ខ បើ $14 < 15$ នោះ $14 \times (-3) \square 15 \times (-3)$

គ បើ $-12 > -20$ នោះ $-12 \div 4 \square -20 \div 4$

ឃ បើ $-5 < 25$ នោះ $-5 \times (-12) \square 25 \times (-12)$

ង បើ $-35 > -50$ នោះ $-35 \div (-6) \square -50 \div (-6)$

ច បើ $-120 < 80$ នោះ $-120 \times (-2.5) \square 80 \times (-2.5)$

ឧទាហរណ៍៣ គេឲ្យ a និង b ជាពីរចំនួនខុសពីសូន្យ

ក ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $a^2 + b^2 \geq 2ab$

ខ បើ a និង b មានសញ្ញាដូចគ្នា ។ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2$

គ បើ a និង b មានសញ្ញាផ្ទុយគ្នា ។ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \leq 2$

ប្រតិបត្តិ a និង b ជាចំនួនមិនសូន្យហើយវិជ្ជមាន ។ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា បើ $a > b$ គេបាន $a^2 > b^2$ ។

2 វិសមីការដឺក្រទី១ មានមួយអញ្ញាត

ឧទាហរណ៍១ ដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោម

ក $x+10>15$
ខ $x-12<-10$
គ $-x+12>15$
ឃ $2x-3\leq 9$
ង $3x+5\geq x+10$
ច $3x+2x+5<8x+4-3x$
ឆ $4x+2\leq 6x+2-2x$
ជ $3x-10<x-16$
ឈ $-x+6>2x+9$
ញ $-3x-3\leq 2x-7$
ដ $-2x+4<10$
ឋ $\frac{1}{2}x>4$
ឌ $2x-4\leq x+4$
ឍ $3x-1\leq 7x+11$

ឧទាហរណ៍២ ដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោម

ក $x+5>3$
ខ $3-x<7-2x$
គ $2x\leq -\frac{1}{3}$
ឃ $\frac{x}{7}>\frac{1}{4}$
ង $-3x\geq \frac{9}{2}$
ច $5x-1>4$
ឆ $x-1<x+2$
ជ $-2x+11>5x+31$
ឈ $-4x+9\leq 8x-3$
ញ $-2x-1\geq 2\left(x+\frac{1}{2}\right)$
ដ $\frac{2}{3}x+3>\frac{5}{3}x-27$
ឋ $\frac{x+1}{2}<\frac{2x-3}{4}$
ឌ $x-\frac{1+2x}{4}\geq \frac{1-3x}{3}$
ឍ $\frac{x+1}{5}-\frac{1}{2}\leq \frac{3+2x}{2}$

ប្រតិបត្តិ ចូរដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោម

ក $\frac{x}{4}+2>7$
ខ $2(x+3)>5x+5$
គ $0.37x+0.17>3.5$

ដំណោះស្រាយ

✍ .....

3 ប្រព័ន្ធវិសមីការដឺក្រទី១មានមួយអញ្ញាត

ឧទាហរណ៍ ចូរដោះស្រាយប្រព័ន្ធវិសមីការខាងក្រោម

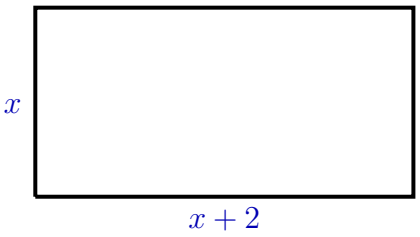
ក $\begin{cases}2x+5\geq 5x-4\\x-7\geq 2x-3\end{cases}$
ខ $\begin{cases}2x-3\leq 9\\2x-3\geq -5\end{cases}$
គ $\begin{cases}3x-4\leq 8\\3x-4>7\end{cases}$
ឃ $\begin{cases}2x-3>5x-1\\x+4\geq 3x-2\end{cases}$
ង $\begin{cases}\frac{3x}{4}-\frac{2}{3}\leq \frac{4x-3}{2}\\2x-1>\frac{3x-4}{4}\end{cases}$
ច $\begin{cases}2x+1<0\\-\frac{x}{2}+2<0\end{cases}$

ប្រតិបត្តិ ចូរដោះស្រាយប្រព័ន្ធវិសមីការខាងក្រោម

ក $\begin{cases}2x-7\leq 6x+5\\4x-11\leq 4+x\end{cases}$
ខ $\begin{cases}\frac{3x}{4}-\frac{2}{3}\leq \frac{4x-3}{12}\\2x-1>\frac{3x-4}{2}\end{cases}$

4 ចំណោទ

ឧទាហរណ៍១ ចតុកោណកែងមួយដែលមានវិមាត្រគិតជាម៉ែត្រ ហើយមានវិមាត្រដូចរូបខាងស្តាំ ។



ក ចូរកំណត់តម្លៃ x ដើម្បីឲ្យបរិមាត្រនៃចតុកោណកែងធំជាង $32m$

ខ ចូរកំណត់តម្លៃ x ដើម្បីឲ្យបរិមាត្រនៃចតុកោណកែងតូចជាង $32m$

ឧទាហរណ៍២ ពូសុខមានអាយុច្រើនជាងកូន 32 ឆ្នាំ ហើយមានអាយុតិចជាងឪពុក 33 ឆ្នាំ ។ បើគេដឹងថាផលបូកនៃអាយុអ្នកទាំងបីតិចជាង 103 ឆ្នាំ ។ ចូរកំណត់រកអាយុនៃពូសុខ ។

ប្រតិបត្តិ

ក គេឲ្យចតុកោណកែងមួយមានវិមាត្រ $5m$ និង x គិតជា m ។ តើ x ត្រូវយកតម្លៃណាខ្លះ ដើម្បីឲ្យចតុកោណកែងនេះមានបរិមាត្រធំជាង $18m$ និងមានផ្ទៃក្រឡាតូចជាង $50m^2$ ។

ខ ផលបូកនៃបីចំនួនគត់តគ្នាតូចជាង 1918 តែធំជាង 1914 ។ ចូររកចំនួនគត់ទាំងបីនោះ ។

លំហាត់ទី១ គេដាំកូនឈើចំនួន 40 ដើមព័ទ្ធជុំវិញចំការមួយរាងចតុកោណកែង ។ តើចំការនោះអាចមានផ្ទៃក្រឡាធំបំផុតប៉ុន្មាន m^2 បើគេដឹងថា គេដាំកូនឈើឃ្លាតពីគ្នា $2m$?

លំហាត់ទី២ ចូរបង្ហាញថាជ្រុងនីមួយៗនៃត្រីកោណ មានប្រវែងខ្លីជាងកន្លះបរិមាត្រនៃត្រីកោណនោះ ។

លំហាត់ទី៣ ពាក់កណ្តាលនៃមួយចំនួនថែមនឹង 5 ធំជាងឬស្មើនឹង -3 ។ ចូររកចំនួននោះ ។

លំហាត់ទី៤ បច្ចុប្បន្ននេះឪពុកមានអាយុ 32 ឆ្នាំ ហើយកូនគាត់មានអាយុ 12 ឆ្នាំ ។ តើនៅក្នុងចន្លោះប៉ុន្មានឆ្នាំទៅមុខទៀត ទើបអាយុឪពុកតិចជាងបីដង ប៉ុន្តែច្រើនជាងពីរដងនៃអាយុកូន ?

លំហាត់ទី៥ សុខមានក្រដាសប្រាក់ពីរដុំ ។ ដុំទី ១ មានក្រដាសប្រាក់ 500 រ ចំនួន 20 សន្លឹក ដុំទី ២ មានក្រដាស់ប្រាក់ 1000 រ ចំនួន 30 សន្លឹក ។ ថ្ងៃមួយសុខហូត 25 សន្លឹកពីក្រដាសប្រាក់ទាំងពីរដុំនោះ ។ បើសុខចង់បានប្រាក់យ៉ាងតិច $17\,500$ រ ហើយយ៉ាងច្រើន $20\,000$ រ តើសុខអាចមានក្រដាសប្រាក់ 500 រ ប៉ុន្មានសន្លឹក ?

លំហាត់ទី៦ សួនមួយមានរាងចតុកោណកែង ។ បណ្តោយមានរង្វាស់លើស ៣ ដងនៃទទឹងប្រវែង $15m$ ។ ដោយដឹងថាបរិមាត្រនៃសួនវែងបំផុតស្មើនឹង $94m$ ចូររកបរិមាត្រអតិបរមានៃសួននោះ បើរង្វាស់ជ្រុងជាចំនួនគត់ ។

លំហាត់ទី៧ សំបុត្រដែលត្រូវលក់ឲ្យភ្ញៀវមានពីរប្រភេទ A និង B ដែលប្រភេទ A មានចំនួនលើសប្រភេទ B ចំនួន 5 សន្លឹក ។ បើគេលក់សំបុត្រយ៉ាងច្រើនបាន 37 សន្លឹក ។ ចូររកចំនួនសំបុត្រនៃប្រភេទនីមួយៗដែលអាចលក់បានច្រើនបំផុត ។

លំហាត់ទី៨ ផលបូកនៃពីរចំនួនគត់សេសតគ្នាធំជាង 72 ចូរកំណត់ចំនួនគត់សេសទាំងពីរដែលមានតម្លៃធំជាងគេ

លំហាត់ទី៩ គេឲ្យត្រីកោណ ABC ដែលមានជ្រុង $AB=12cm, AC=3cm$ ។ តើជ្រុង BC មានប្រវែងប៉ុន្មាន ? បើគេដឹងថាប្រវែងរបស់វាជាពហុគុណនៃ 3 (ប្រវែង BC គិតជាចំនួនគត់) ។

លំហាត់ទី១០ ចូររកចំនួនគត់ដែលពីរដងនៃតម្លៃរបស់វាយ៉ាងតិចស្មើនឹង 8 ។

មេរៀនទី ៦

ចំណងជើងមេរៀន

បំណែងចែកប្រែកង់

1 ការផ្តុំទិន្នន័យជាប្រែកង់

ជាទូទៅ

ប្រែកង់ធៀបនៃតម្លៃមួយជាផលធៀបរវាងប្រែកង់និងប្រែកង់សរុប ។

ឧទាហរណ៍១ ខាងក្រោមនេះ ជាទិន្នន័យនៃពិន្ទុរបស់សិស្សនៃថ្នាក់រៀនមួយ ។

5	8	3	4	7	8	5	7	2	9
5	6	1	4	3	6	9	1	4	7
2	1	8	5	6	8	3	2	5	3

ក ចូរផ្តុំទិន្នន័យខាងលើជាប្រែកង់ និងប្រែកង់ធៀបជា % ។

ខ ចូរបកស្រាយទិន្នន័យខាងលើជាក្រាបសសរ ។

ឧទាហរណ៍២ ខាងក្រោមនេះជាលទ្ធផលពិន្ទុរបស់សិស្សនៃថ្នាក់រៀនមួយ ។

4	4	5	4	1	6	5	6	6	5
5	4	5	4	9	2	7	5	7	2
5	2	6	3	7	3	5	1	5	6
4	5	1	5	5	6	1	6	2	5
5	2	9	4	6	7	4	4	4	5

ក ចូរផ្តុំទិន្នន័យខាងលើជាប្រែកង់ និងប្រែកង់ធៀបជា % ។

ខ តើសិស្សដែលមានពិន្ទុ 1 មានប៉ុន្មាននាក់ ត្រូវជាប៉ុន្មានភាគរយ ?

គ តើសិស្សដែលមានពិន្ទុ 9 មានប៉ុន្មាននាក់ ត្រូវជាប៉ុន្មានភាគរយ ?

ឃ តើសិស្សភាគច្រើនទទួលបានពិន្ទុប៉ុន្មាន មានប៉ុន្មាននាក់ ត្រូវជាប៉ុន្មានភាគរយ ?

ង ចូរបកស្រាយទិន្នន័យខាងលើជាក្រាបសសរ ។

ប្រតិបត្តិ ខាងក្រោមនេះ ជាទិន្នន័យនៃចំនួនថ្ងៃដែលបុគ្គលិកមិនបានមកបំពេញការងារក្នុងរយៈពេល 20 ថ្ងៃ ។

1	2	0	0	1	2	2	1	0	0
4	0	1	1	3	2	1	3	0	1

ចូរសង់ក្រាបសរសរ ។

2 ការផ្តុំទិន្នន័យជាប្រភេទកើនឬចុះ

ជាទូទៅ

ប្រភេទកើន ជាប្រភេទដែលបានដោយបូកប្រភេទបន្តបន្ទាប់ពីលើចុះក្រោម ។

ឧទាហរណ៍១ ខាងក្រោមនេះ ជាលទ្ធផលពិន្ទុរបស់សិស្សនៃថ្នាក់រៀនមួយ ។

4	4	5	4	1	6	5	6	6	5
5	4	5	4	9	2	7	5	7	2
5	2	6	3	7	3	5	1	5	6
4	5	1	5	5	6	1	6	2	5
5	2	9	4	6	7	4	4	4	5

ក ចូរសង់តារាងប្រេកង់ ប្រេកង់កើន ប្រេកង់ធៀបជា % និងប្រេកង់កើនធៀប

ខ ចូរពន្យល់ថា ត្រង់ប្រេកង់កើនស្មើ 36 និង 48 មានន័យដូចម្តេច ?

ជាទូទៅ

ប្រេកង់ថយ ជាប្រេកង់ដែលបានដោយដកប្រេកង់សរុបនឹងប្រេកង់បន្តបន្ទាប់ ។

ឧទាហរណ៍២ ប្រើទិន្នន័យនៃឧទាហរណ៍ទី១ខាងលើ ៖

ក ចូរសង់តារាងប្រេកង់ ប្រេកង់ថយ ប្រេកង់ធៀបជា % និងប្រេកង់ធៀបថយ

ខ ចូរពន្យល់ថា ត្រង់ប្រេកង់ថយស្មើ 41 និង 29 មានន័យដូចម្តេច ?

ឧទាហរណ៍៣ ចូរសង់តារាងប្រេកង់កើន និងប្រេកង់ថយចំពោះទិន្នន័យខាងក្រោម ។

ក .

x	1	3	5	6	7	11
f	2	3	6	5	3	1

ខ .

x	2	3	5	6	7	9	11
f	2	5	8	3	8	12	2

ប្រតិបត្តិ បើ x ជាចំនួនកូន ហើយ f ជាចំនួនគ្រួសារ ចូរសង់តារាងប្រេកង់កើននិងប្រេកង់ថយតាមទិន្នន័យខាងក្រោម

x	0	1	2	3	4
f	4	16	18	6	6

ក ចូររកចំនួនគ្រួសារដែលមានកូន 2 នាក់យ៉ាងច្រើន

ខ ចូររកចំនួនគ្រួសារដែលមានកូន 2 នាក់យ៉ាងតិច

លំហាត់១ គេស្រង់ស្ថិតិចំនួនកូនតាមគ្រួសារនីមួយៗ ក្នុងតំបន់មួយបានតារាងខាងក្រោម ។

ចំនួនកូន x	0	1	2	3	4	5	6	7	8
ចំនួនគ្រួសារ f	144	195	130	80	58	45	24	6	3

ក បង្កើតតារាងដែលបង្ហាញពីប្រេកង់ ប្រេកង់កើននិងថយ

ខ តើក្នុងតំបន់នេះមានប៉ុន្មានគ្រួសារ ? តើមានប៉ុន្មានគ្រួសារដែលមានកូនយ៉ាងច្រើន 5 នាក់ ? និងប៉ុន្មានគ្រួសារទៀតដែលមានកូនយ៉ាងតិច 7 នាក់ ?

គ សង់ក្រាបសសរនៃប្រេកង់កើន

លំហាត់២ ការស្រង់ចំនួនកូនដែលស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមតាមគ្រួសារនីមួយៗ ទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម ។

ចំនួនកូនស្លាប់ x	1	2	3	4	5	6
ចំនួនគ្រួសារ f	78	1270	680	320	150	133

ក តាងទិន្នន័យខាងលើនេះជាក្រាបសសរនៃប្រេកង់ ប្រេកង់ធៀប

ខ បកស្រាយនៅលើក្រាបទាំងពីរត្រង់ចំណុចនៃសសរ ដែលមានអាប់ស៊ីស $x = 3$

3 ការផ្គុំទិន្នន័យជាថ្នាក់

ឧទាហរណ៍១ ខាងក្រោមនេះ ជាទិន្នន័យនៃការថ្លឹងម៉ាសរបស់សិស្សក្នុងវិទ្យាល័យមួយ គិតជាគីឡូក្រាម ។

38	42	48	41	52	55	59	62	62	63
63	68	69	70	73	74	37	45	61	65
75	76	77	78	79	81	83	84	85	86
87	92	95	91	58	52	41	43	67	64

ក ចូរផ្គុំទិន្នន័យខាងលើជាថ្នាក់ ដែលមាន 7 ថ្នាក់និងយកប្រវែងចន្លោះថ្នាក់ស្មើនឹង 10 ដោយចាប់ផ្តើមពី 30

ខ តើសិស្សដែលមានម៉ាសចន្លោះ $60 - 70$ គីឡូក្រាមមានប៉ុន្មាននាក់ ?

គ សង់អ៊ីស្តូក្រាម

ឧទាហរណ៍២ ប្រើទិន្នន័យនៃឧទាហរណ៍ទី១ខាងលើ

ក សង់តារាងប្រេកង់ ប្រេកង់កើន ប្រេកង់ថយ និងធ្វើតនៃថ្នាក់

ខ សង់ពហុកោណប្រេកង់កើន និងពហុកោណប្រេកង់ថយ

ប្រតិបត្តិ ខាងក្រោមនេះជាម៉ាសសិស្ស 200 នាក់ (គិតជា Kg) នៅវិទ្យាល័យមួយ ។

ម៉ាស	$30-40$	$40-50$	$50-60$	$60-70$
ប្រេកង់	35	45	55	65

ក សង់តារាងប្រេកង់កើន និងធ្លឹតនៃថ្នាក់

ខ សង់ពហុកោណប្រេកង់កើន

គ តើមានចំនួនសិស្សប៉ុន្មាននាក់ដែលមានម៉ាសក្រោម $50Kg$?

លំហាត់១ ក្នុងការប្រគួតបាល់បោះក្នុងចេរវេលា 45 នាទី ក្រុមកីឡាករទទួលជ័យជំនះបោះបាល់ចូលទីបានលទ្ធផលដូចតារាងខាងក្រោម ។

រយៈពេល (នាទី)	$0-5$	$5-10$	$10-15$	$15-20$	$20-25$	$25-30$	$30-35$	$35-40$	$40-45$
ចំនួនបាល់	4	5	9	12	15	14	10	8	6

ក តើក្រុមកីឡាកររនេះ បោះចូលទីបានប៉ុន្មានបាល់ក្នុងរយៈពេល 45 នាទី ?

ខ តើក្រុមកីឡាកររនេះ បោះចូលទីបានប៉ុន្មានបាល់ក្នុងរយៈពេលក្រោម 15 នាទីដំបូង ? នៅកន្លះម៉ោងចុងក្រោយ តើគេបោះចូលទីបានប៉ុន្មានបាល់ហើយត្រូវជាប៉ុន្មានភាគរយ ?

គ ចូរគូសក្រាបនៃពហុកោណប្រេកង់កើន ។

លំហាត់២ ខាងក្រោមនេះជា តារាងចំនួនដងនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមទូរទស្សន៍ជាតិដែលប្រព្រឹត្តិទៅចាប់ពីម៉ោង 12 រសៀល (រយៈពេលផ្សាយគិតជានាទី)

រយៈពេលផ្សាយ (នាទី)	ក្រោម 5	$5-10$	$10-15$	$15-20$	$20-25$	$25-30$	$30-35$	$35-40$	$40-45$
ចំនួនដង	5	1	1	3	2	6	8	12	12

ក តើក្នុងល្ងាចនេះគេផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបានប៉ុន្មានដង ? អស់រយៈពេលប៉ុន្មាននាទី ?

ខ តើគេផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបានប៉ុន្មានដង ក្នុងរយៈពេល 20 នាទីចុងក្រោយ ? ក្នុងរយៈពេលតិចជាង 30 នាទីដំបូង ?

គ ចូរគូសក្រាបនៃពហុកោណប្រេកង់កើននិងថយ ។

1 មធ្យម

ឧទាហរណ៍១ គេកត់ត្រាចំនួនភ្ញៀវដែលបានចូកមកកាត់សក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ហើយទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម ។ ចូរកំណត់ចំនួនភ្ញៀវជាមធ្យមដែលបានចូលកាត់សក់ក្នុងហាងនោះ ។

ថ្ងៃ	ចន្ទ	អង្គារ	ពុធ	ព្រហស្បតិ៍	សុក្រ	សៅរ៍	អាទិត្យ
ចំនួនភ្ញៀវ	18	12	30	26	38	42	48

ឧទាហរណ៍២ គេមានទិន្នន័យ 38 , 25 , 42 , 50 , x , 25 ។ កំណត់តម្លៃ x ដើម្បីឲ្យមធ្យមនៃទិន្នន័យស្មើ 35 ។

ឧទាហរណ៍៣ មធ្យមនៃទិន្នន័យ 52 , 35 , t , 46 , 48 , 37 , 52 , 56 , 45 គឺ 48 ។ ចូររកតម្លៃ t ។

ឧទាហរណ៍៤ សុខបានប្រឡងលើមុខវិជ្ជាទាំង 9 ដោយទទួលបានពិន្ទុមធ្យម 78 ។ ដោយដឹងថាពិន្ទុលំអិតទៅតាមមុខវិជ្ជារួមមាន 90 , 95 , 75 , 80 , 85 , 65 , 70 , 60 ហើយនៅសល់ពិន្ទុនៃមុខវិជ្ជាមួយទៀតដែលសុខពុំបានចាំ ។ ចូរកំណត់រកពិន្ទុដែលភ្លេចនោះ ។

ចាំឲ្យចេះ

មធ្យមកំណត់ដោយ $\overline{x} = \dfrac{x_1 f_1 + x_2 f_2 + \ldots + x_n f_n}{f_1 + f_2 + \ldots + f_n}$ ។

ឧទាហរណ៍៦ ចូរគណនាមធ្យមនៃតារាងទិន្នន័យខាងក្រោម ។

ក .

x	1	3	5	6	7	11
f	2	3	6	5	3	1

ខ .

x	2	3	5	6	7	9	11
f	2	5	8	3	8	12	2

ប្រតិបត្តិ ចូរគណនាមធ្យមនៃតារាងទិន្នន័យខាងក្រោម ។

x	0	1	2	3	4
f	3	6	5	2	2

2 មេដ្យាន

ជាទូទៅ

បើទិន្នន័យមួយមាន n តួ មេដ្យាននៃទិន្នន័យមួយដែលបានរៀបតាមលំដាប់មានទីតាំងឋិតនៅតួទី $\frac{n+1}{2}$ ។

- បើ n ជាចំនួនសេស នោះមេដ្យានជាតម្លៃនៃតួកណ្តាល
- បើ n ជាចំនួនគូ នោះមេដ្យានជាមធ្យមនៃតម្លៃកណ្តាលទាំងពីរ

ឧទាហរណ៍១ ចូររកមធ្យម និងមេដ្យាននៃទិន្នន័យខាងក្រោម

ក 8 , 12 , 9 , 14 , 6 , 10 , 11

ខ 21 , 18 , 25 , 24 , 20 , 28 , 30 , 34 , 28

គ 6 , 12 , 14 , 10 , 11 , 10 , 15 , 14 , 20

ឃ 20 , 24 , 19 , 20 , 22 , 23 , 21 , 29

ង 45 , 50 , 34 , 12 , 60 , 45 , 70 , 60 , 66 , 70

ច 82 , 24 , 35 , 42 , 50 , 32 , 60 , 72 , 50 , 72

ឧទាហរណ៍២ ចូររកមេដ្យាននៃតារាងទិន្នន័យខាងក្រោម ។

ក .

x	1	2	3	4	5	6
f	2	3	6	5	3	1

ខ .

x	10	12	14	16	17	18	20
f	3	3	4	7	1	5	7

គ .

x	8	10	14	20	22	25	30
f	4	5	4	8	6	5	7

ប្រតិបត្តិ ចូររកមេដ្យាននៃប្រាក់បៀវត្សរ៍ (ឯកតាគិតជារៀល) ។

ប្រាក់បៀវត្សរ៍	200	300	350	700	840	950
ប្រែកង់	6	2	2	1	1	1

3 ម៉ូត

ជាទូទៅ

នៅក្នុងទិន្នន័យមួយម៉ូតជាតម្លៃនៃទិន្នន័យដែលមានប្រេកង់ធំជាងគេ ។

ឧទាហរណ៍១ ចូររកម៉ូតនៃទិន្នន័យខាងក្រោម

ក $8 , 8 , 9 , 14 , 6 , 1 , 11 , 8 , 9$

ខ $21 , 18 , 25 , 24 , 18 , 18 , 30 , 28 , 28$

គ $6 , 12 , 14 , 10 , 11 , 10 , 15 , 14 , 20$

ឃ $20 , 24 , 19 , 20 , 22 , 23 , 21 , 29 , 11$

ឧទាហរណ៍២ ខាងក្រោមនេះ ជាចំនួនទូរទស្សន៍ដែលបានលក់ដាច់តាមថ្ងៃនីមួយៗ ។

1	3	3	3	4	4	1	2	2	2
5	4	4	2	2	2	2	1	4	4
3	2	3	2	2	3	2	3	2	3

ចូរកំណត់មធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូតនៃទិន្នន័យខាងលើ ។

ឧទាហរណ៍៣ មនុស្សមួយក្រុមសាលល្បងហាត់ប្រាណដើម្បីបញ្ចុះម៉ាសគិតជា Kg ហើយទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម

4	6	2	10	8	5	1	4
8	10	5	4	3	7	2	4
6	8	7	4	5	3	6	4

ចូរកំណត់មធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូតនៃទិន្នន័យខាងលើ ។

ឧទាហរណ៍៤ ចូរគណនាមធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូតតាមទិន្នន័យខាងក្រោម

x	16	18	19	20	21	30
f	1	4	9	3	2	1

ប្រតិបត្តិ ចូរកមធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូតនៃទិន្នន័យខាងស្តាំ $10 \quad 8 \quad 13 \quad 12 \quad 7$ ។

លំហាត់១ តារាងខាងក្រោមនេះ ជាបំណែកចែកសីតុណ្ហភាពតាមខែនីមួយៗ ។

ខែ	មករា	កុម្ភៈ	មីនា	មេសា	ឧសភា	មិថុនា	កក្កដា	សីហា	កញ្ញា	តុលា	វិច្ឆិកា	ធ្នូ
C^0	14	14	23	32	35	30	30	29	25	22	18	15

ក ចូរគណនាម៉ូត

ខ ចូរគណនាសីតុណ្ហភាពមធ្យម

លំហាត់២ នៅឆមាសទី១ សុខប្រឡង 8 មុខវិជ្ជាទទួលបានមធ្យមភាគពិន្ទុ 89 ។ តើនៅឆមាសទី២ នេះសុខត្រូវប្រឹងបង្កើនពិន្ទុប៉ុន្មានទៀតទើបធានាឲ្យមធ្យមភាគពិន្ទុរបស់គេស្មើនឹង 90 ។

4 ការកំណត់មធ្យមស្ថិតិតាមតារាងប្រេកង់កើន

ឧទាហរណ៍១ ខាងក្រោមនេះជាម៉ាសសិស្សក្នុងថ្នាក់រៀនមួយ(គិតជា Kg) ។

ម៉ាសជា Kg	$30-40$	$40-50$	$50-60$	$60-70$	$70-80$	$80-90$	$90-100$
ប្រេកង់ f	2	6	5	10	8	6	3

ក សង់តារាងបង្ហាញពីប្រេកង់ ប្រេកង់កើន ផ្ទៃតនៃថ្នាក់ x និងផលគុណ xf

ខ ចូរគណនាមធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូតនៃទិន្នន័យខាងលើ

ឧទាហរណ៍២ ខាងក្រោមនេះជាការស្រង់ទិន្នន័យនៃអតិថិជនដែលបានទិញការហ្វេក្នុងហាងមួយ (គិតចាប់ពីម៉ោង 12 រសៀល) ។

រយៈពេល (នាទី)	$10-20$	$20-30$	$30-40$	$40-50$	$50-60$
ប្រេកង់ f	10	15	20	35	20

ក សង់តារាងបង្ហាញពីប្រេកង់ ប្រេកង់កើន ផ្ទៃតនៃថ្នាក់ x និងផលគុណ xf

ខ ចូរគណនាមធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូតនៃទិន្នន័យខាងលើ

ឧទាហរណ៍៣ ចូរគណនាមធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូតតាមទិន្នន័យខាងក្រោម

ក .

x	$10-18$	$18-26$	$26-34$	$34-42$	$42-50$	$50-58$
f	4	8	6	10	12	5

ខ .

x	$20-25$	$25-30$	$30-35$	$35-40$	$40-45$	$45-50$
f	8	2	6	4	10	12

ប្រតិបត្តិ ចូរគណនាមធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូតតាមទិន្នន័យខាងក្រោម

ថ្នាក់	$21-28$	$28-35$	$35-42$	$42-49$	$49-56$	$56-63$	$63-70$
ប្រេកង់	3	7	12	15	12	7	3

លំហាត់១ ក្នុងការពិសោធន៍បណ្តុះកូនប៉េងប៉ោះ ដោយប្រើជីគីមីអស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍គេទទួលបានលទ្ធផលនៃបម្រែបម្រួល កម្ពស់កូនប៉េងប៉ោះដូចតារាងក្រោម ។

កម្ពស់ (mm)	$0-5$	$5-10$	$10-15$	$15-20$	$20-25$	$25-30$	$30-35$
ចំនួនកូនប៉េងប៉ោះ	3	15	72	15	91	35	8

ក បង្កើតតារាងដែលបង្ហាញពីប្រេកង់ ប្រេកង់កើន និងប្រេកង់ថយ

ខ រកចំនួនកូនប៉េងប៉ោះដែលមានកម្ពស់យ៉ាងតិច $20mm$ និង $35mm$

គ ចូររកម៉ូត មេដ្យាន និងកម្ពស់មធ្យមនៃកូនប៉េងប៉ោះ ។ ចូរប្រៀបធៀបមេដ្យាននិងមធ្យម ។

លំហាត់២ តារាងខាងក្រោមជាបរិមាណទឹកដោះគោម្សៅ ដែលទារកបៅអស់ក្នុងមួយថ្ងៃ ។

ទឹកដោះគោម្សៅគិតជា g	$40-45$	$45-50$	$50-55$	$55-60$	$60-65$	$65-70$	$70-75$	$75-80$	$80-85$	$85-90$
ចំនួនក្មេង	8	11	31	61	54	58	43	25	17	7

ក ចូររកចំនួនទារកដែលបៅទឹកដោះគោក្នុងមួយថ្ងៃ

ខ តើក្នុងមួយថ្ងៃគិតជាមធ្យមទារកម្នាក់បៅទឹកដោះគោម្សៅអស់ប៉ុន្មានក្រាម ?

គ ចូរគណនាម៉ូត

ឃ ចូរគណនាមេដ្យាន រួចបកស្រាយចម្លើយតាមក្រាប

លំហាត់៣ ក្រោយពីវាស់កម្ពស់សិស្សនៃវិទ្យាល័យមួយ គេបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម

កម្ពស់ (cm)	$145-150$	$150-155$	$155-160$	$160-165$	$165-170$	$170-175$	$175-180$
ចំនួនសិស្ស	31	95	131	272	120	77	48

ក ចូរបង្កើតតារាងប្រេកង់ ប្រេកង់កើន

ខ ចូរសង់ក្រាបនៃពហុកោណប្រេកង់កើន

គ ចូរគណនាមេដ្យាន រួចបកស្រាយនៅលើក្រាប

1 ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍

ឧទាហរណ៍ បើគេពិសោធន៍ចាប់យកអក្សរមួយចេញពីពាក្យ $BANANA$ តើលទ្ធផលដែលអាចកើតមានឡើងមានប៉ុន្មានរបៀប ?

លទ្ធផលដែលអាចកើតមានឡើងគឺ $\{B, A, A, A, N, N\}$ ។

✻ លទ្ធផលដែលអាចកើតមានឡើងមាន $\{B, A, A, A, N, N\}$ ហៅថា ព្រឹត្តិការណ៍អាច ។ ព្រឹត្តិការណ៍អាចមាន 6 ករណី នោះហៅថាចំនួនករណីអាច ។

✻ បើគេប្រាថ្នាចាប់បានអក្សរ A នោះការចាប់បានអក្សរ A ហៅថា ព្រឹត្តិការណ៍ស្រប ។ ព្រឹត្តិការណ៍ស្របមាន 3 ករណី នោះ 3 ហៅថា ចំនួនករណីស្រប ។

ផលធៀបរវាងចំនួនករណីស្របនឹងចំនួនករណីអាចហៅថាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយតាងដោយ P ។

ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលចាប់បានអក្សរ A គណនាដោយ $P = \dfrac{\text{ចំនួនករណីស្រប}}{\text{ចំនួនករណីអាច}} = \dfrac{3}{6} = \dfrac{1}{2} = 0.5$ ឬ 50% ។

ជាទូទៅ

ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយកំណត់ដោយ $P = \dfrac{\text{ចំនួនករណីស្រប}}{\text{ចំនួនករណីអាច}}$

ឧទាហរណ៍១ លីហ្សាបានជ្រើសរើសអក្សរមួយចេញពីពាក្យ $SUCCESSFUL$ ។

ក ចូររកចំនួនករណីអាចដែលអាចកើតមាន ។

ខ ចូររកប្រូបាបដែលចាប់បានអក្សរ S ។

គ ចូររកប្រូបាបដែលគេចាប់បានអក្សរ C ។

ឃ ចូររកប្រូបាបដែលគេចាប់បានអក្សរ S ឬ U ។

ឧទាហរណ៍២ បើគេជ្រើសរើសអក្សរមួយចេញពីពាក្យ $PHNOMPENH$ ដោយចៃដន្យ ។

ក ចូររកចំនួនករណីអាចដែលអាចកើតមាន ។

ខ រកប្រូបាបដែលចាប់បានអក្សរ H និងប្រូបាបចាប់បានអក្សរ P

គ រកប្រូបាបដែលគេចាប់បានអក្សរ P ឬ N ។

ឧទាហរណ៍៣ ក្នុងថង់មានឃ្លីពណ៌សចំនួន 5 គ្រាប់ ពណ៌ខ្មៅចំនួន 12 គ្រាប់ និងពណ៌ខៀវ 8 គ្រាប់ ។ រតនៈបានលូកយកឃ្លីមួយចេញពីថង់នោះដោយចៃដន្យ ។

ក រកប្រូបាបដែលគាត់លូកចាប់បានឃ្លីស

ខ រកប្រូបាបដែលគាត់ចាប់ឃ្លីពណ៌ខ្មៅ ឬឃ្លីពណ៌ខៀវ

ឧទាហរណ៍៤ ថង់មួយឃ្លីបួនដែលបង់អក្សរ a, A, b, B ។ ពិសិដ្ឋបានចាប់យកឃ្លីម្តងពីរចេញពីថង់ ។ ចូររៀបរាប់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលអាចកើតមានឡើងរួច គណនាប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីពីរដែលមានអក្សរតូចមួយនិងអក្សរធំមួយ ។

ឧទាហរណ៍៥ គេធ្វើតេស្តលើអំពូលភ្លើង 500 គ្រឿងហើយរកឃើញមានអំពូល 4 ដែលខូច ។

ក ចូររកប្រូបាបនៃការរកឃើញអំពូលភ្លើងខូចនេះ

ខ បើក្រុមហ៊ុនត្រូវលក់អំពូលភ្លើងចំនួន 8500 គ្រឿង តើត្រូវត្រៀមអំពូលប៉ុន្មាន ដើម្បីត្រៀមទុកថែមឲ្យអតិថិជន ?

ឧទាហរណ៍៦ ថង់មួយមានឃ្លីពណ៌សនិងពណ៌ខ្មៅសរុប 15 គ្រាប់ ។ គេឲ្យសិស្សចាប់យកឃ្លីម្តងមួយចេញពីថង់ ហើយកត់ត្រាលទ្ធផលដែលចេញឃ្លីខ្មៅនៅលើក្តារខៀន ។ ឃ្លីដែលចាប់បានហើយត្រូវដាក់ចូលក្នុងថង់វិញមុននឹងបន្តចាប់ឃ្លីនៅលើកទី 2 រហូតដល់គ្រប់ 100 ដង ។ គេឃើញឃ្លីខ្មៅចេញ 40 ដងក្នុងការចាប់ឃ្លី 100 ដង ។ ចូររកចំនួនឃ្លីពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌ស ។

ប្រតិបត្តិ ថង់មួយមានឃ្លីពណ៌ខ្មៅ 4 និងឃ្លីពណ៌ស 2 ។

ក បើគេឲ្យឈ្មោះ **ក** ចាប់យកឃ្លី 1 ពីថង់ ចូររកប្រូបាបដែលឈ្មោះ **ក** ចាប់បានឃ្លីពណ៌ខ្មៅ ។

ខ ឧបមាថាឈ្មោះ **ក** ចាប់ឃ្លីពណ៌ខ្មៅ ។ ដោយមិនដាក់ឃ្លីនោះចូលថង់វិញដោយឱ្យឈ្មោះ **ខ** បន្តចាប់យកឃ្លីមួយចេញពីថង់ ។ ចូររកប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីពណ៌ខ្មៅ ។

2 ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍បំពេញ

ជាទូទៅ

បើ P' ជាប្រូបាបបំពេញនៃ P នោះ $P + P' = 1$ ។

ឧទាហរណ៍១ ថង់មួយមានឃ្លីពណ៌ស 4 គ្រាប់ និងពណ៌ខ្មៅ 5 គ្រាប់ ។ សុភាវិទ្ធបានលូកចាប់ឃ្លីមួយពីថង់ ។

ក រកប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីស

ខ រកប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីខ្មៅ

ឧទាហរណ៍២ គេបោះកាក់ម្តងពីរ ចូររកប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរពីរផ្សេងគ្នា រួចទាញរកប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរពីរដូចគ្នា ។

ឧទាហរណ៍៣ ថង់មួយឃ្លីបួនដែលបង់អក្សរ a, A, b, B ។ គេបានចាប់យកឃ្លីម្តងពីរចេញពីថង់ ។ គណនាប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីពីរដែលមានអក្សរធំទាំងពីរ រួចទាញរកប្រូបាបដែលចាប់អក្សរតូចមួយយ៉ាងតិច ។

ឧទាហរណ៍៤ ក្នុងថង់មួយដែលមានតែឃ្លីពណ៌សនិងខ្មៅ ។ ចូររកប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីពណ៌សដោយដឹងថាប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីពណ៌ខ្មៅស្មើនឹង $\frac{2}{5}$ ។

ប្រតិបត្តិ ក្រុមហ៊ុនមួយមានបុគ្គលិកចំនួន 250 នាក់ ។ គេដឹងថាអ្នកដែលធ្វើដំណើរដោយរថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនមានចំនួន 50 នាក់ ។ រកប្រូបាបដែលធ្វើដំណើរដោយមធ្យោបាយដទៃទៀត ។

3 ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលពិសោធន៍ច្រើនដង

ឧទាហរណ៍១ ចូរកចំនួនព្រឹត្តិកាណ៍អាចទាំងអស់ដែលអាចកើតមានក្នុងករណីដែលគេបោះកាក់មួយ

ក បោះចំនួនមួយដង ខ បោះចំនួនពីរដង គ បោះចំនួនបីដង

ឧទាហរណ៍២ ចូរកចំនួនព្រឹត្តិកាណ៍អាចទាំងអស់ដែលអាចកើតមានក្នុងករណីដែលគេបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយ

ក បោះចំនួនមួយដង ខ បោះចំនួនពីរដង

ឧទាហរណ៍៣ គេបោះកាក់មួយចំនួនពីរដង ។

ក រកប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរ TT
ខ រកប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរ HH
គ រកប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរ H មួយយ៉ាងតិច
ឃ រកប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរ T មួយយ៉ាងតិច

ឧទាហរណ៍៤ គេបោះកាក់មួយចំនួនបីដង ។

ក រកប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរ TTT
ខ រកប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរ H មួយយ៉ាងច្រើន
គ រកប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរ H មួយយ៉ាងតិច
ឃ រកប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរ T ពីរយ៉ាងតិច

ឧទាហរណ៍៥ គ្រាប់ឡុកឡាក់មួយត្រូវបានគេបោះវាចំនួនពីរដង ។

ក សរសេរព្រឹត្តិការណ៍អាចទាំងអស់ដែលអាចកើតឡើង
ខ រកប្រូបាបដែលផលបូកលេខលើគ្រាប់ឡុកឡាក់ស្មើនឹង 5
គ រកប្រូបាបដែលផលបូកលេខលើគ្រាប់ឡុកឡាក់ស្មើនឹង 9
ឃ រកប្រូបាបដែលផលបូកលេខលើគ្រាប់ឡុកឡាក់ធំជាងឬស្មើ 8
ង រកប្រូបាបដែលផលបូកលេខលើគ្រាប់ឡុកឡាក់ជាការប្រាកដ

ឧទាហរណ៍៦ គេពិសោធន៍បោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយដោយបោះ 2 ដង ។ តើគេមានសង្ឃឹមប៉ុណ្ណា ដើម្បីបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់បានលេខដូចគ្នា ?

ឧទាហរណ៍៧ គ្រួសារមួយចង់បានបុត្រតាមលំដាប់លំដោយដូច BGB (B ជាប្រុសហើយ G ជាស្រី) ។ តើគេអាចមានក្តីសង្ឃឹមប៉ុន្មានភាគរយ ?

ប្រតិបត្តិ គេបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយពីរដង

ក ចូររកប្រូបាបដែលចេញលេខដូចគ្នា
ខ ចូររកប្រូបាបដែលផលគ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំងពីរស្មើនឹង 10

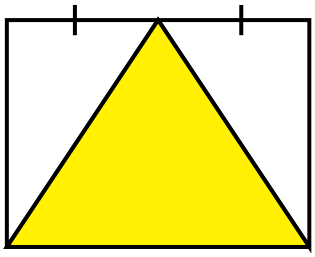
លំហាត់អនុវត្តន៍បន្ថែម

1 គេចាប់យកអក្សរមួយនៃពាក្យ $PHNOMPENH$ ដោយចៃដន្យ ។ ចូររកប្រូបាបដែលចាប់បាន

ក អក្សរ P **ខ** អក្សរ H **គ** អក្សរ O ឬ M **ឃ** អក្សរ P ឬ N

2 ចូររកប្រូបាបនៃគ្រាប់ឡុកឡាក់ដែលចេញលេខ 1 ដល់លេខ 4 ។

3 ក្នុងវិញ្ញាសាគប់ព្រួញមួយ តើប្រូបាបដែលគប់លើផ្ទៃឆូតស្មើនឹងផ្ទៃមិនឆូត ឬទេ ?



4 ខាងក្រោមនេះជាព្រឹត្តិការណ៍អាចនៃការបោះកាក់ 4 ដង

$HHHH, HTHH, THHH, TTHH$

$HHHT, HTHT, THHT, TTHT$

$HHTH, HTTH, THTH, TTHH$

$HHTT, HTTT, THTT, TTTT$

ក ចូររកប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរ H ពីរ

ខ ចូររកប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរ T ពីរមុនគេ

គ ចូររកប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរ H មួយមុនគេ

ឃ ចូររកប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរ H ទាំងបួន

ង ចូររកប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរ T មួយយ៉ាងតិច

5 ក្រុមហ៊ុនមួយបានកត់ត្រាលើចំនួនថ្ងៃអវត្តមានរបស់បុគ្គលិកប្រចាំឆ្នាំ ។

ចំនួនថ្ងៃអវត្តមាន	0	1	2	3	4	5	6	7	8
ចំនួនបុគ្គលិក	6	1	15	12	24	18	16	10	7

បើគេធ្វើការសម្ភាសន៍ជាមួយបុគ្គលិកមួយដោយចៃដន្យ

ក ចូររកប្រូបាបដែលបុគ្គលិកនោះ បានឈប់យ៉ាងច្រើនបីថ្ងៃ

ខ ចូររកប្រូបាបដែលបុគ្គលិកនោះ បានឈប់យ៉ាងតិចមួយថ្ងៃ

គ ចូររកប្រូបាបដែលបុគ្គលិកនោះ បានឈប់ចន្លោះពី 4 ទៅ 6 ថ្ងៃ

ឃ ចូររកប្រូបាបដែលបុគ្គលិកនោះ បានឈប់ច្រើនជាង 6 ថ្ងៃ

6 មេអំបៅមួយហើរចុះទំលើផ្កាមួយទងនៅក្នុងសួនច្បារមួយដែលមានផ្កាពណ៌ស 1 ទង ផ្កាពណ៌ក្រហម 2 ទង ផ្កាពណ៌ស្វាយ 3 ទង និងផ្កាពណ៌លឿង 4 ទង ។ ចូររកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ ៖

ក មេអំបៅចុះទំលើផ្កាពណ៌ស

ខ មេអំបៅចុះទំលើផ្កាពណ៌ក្រហម

គ មេអំបៅចុះទំលើផ្កាពណ៌ស្វាយ

ឃ មេអំបៅចុះទំលើផ្កាពណ៌លឿង

7 គេបោះកាក់ម្តងបី ។ ចូររកប្រូបាបដែលបោះបានមុខ H ទាំងបី ។

8 ថង់មួយមានឃ្លី 6 ក្នុងនោះមានឃ្លីពណ៌ខ្មៅ 4 និងពណ៌ស 2 ដើម្បីងាយសិក្សាឃ្លីពណ៌ខ្មៅបង់ដោយអក្សរ $ABCD$ និងឃ្លីពណ៌ស 2 បង់ដោយអក្សរ X និង Y ។ គេចាប់យកឃ្លីម្តងពីរចេញពីថង់ ។

ក ចូររកប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីពណ៌សទាំងពីរ

ខ ចូររកប្រូបាបដែលចាប់ឃ្លីពណ៌ខ្មៅមួយយ៉ាងតិច

9 គ្រូដាក់សំណួរមេរៀន 6 តាងដោយអក្សរ A, B, C, D, E និង F ហើយគ្រូនឹងដកស្រង់យក 3 សំណួរដើម្បីដាក់ឲ្យសិស្សប្រឡងយកពិន្ទុ ។ បើសិស្សម្នាក់រៀនបានតែ 4 សំណួរ

ក ចូររកប្រូបាបដែលសិស្សនោះត្រូវបានពីរសំណួរគត់

ខ ចូររកប្រូបាបដែលសិស្សនោះត្រូវបានពីរសំណួរយ៉ាងតិច

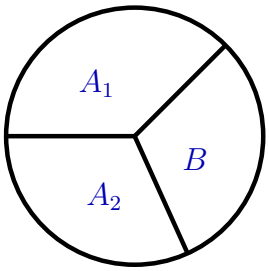
10 ថង់មួយមានឃ្លី 12 គ្រាប់ដែលមានតែឃ្លីពណ៌សនិងពណ៌ខ្មៅ ។ គេចាប់ឃ្លីម្តងមួយចេញពីថង់ ។

ក ចូររកចំនួននៃឃ្លីពណ៌ខ្មៅ បើប្រូបាបនៃចាប់បានឃ្លីពណ៌ខ្មៅស្មើនឹង $\frac{1}{3}$

ខ ចូររកប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីពណ៌ស

11 ក្នុងការិយាល័យមួយមានបុរស 3 នាក់និងនារី 2 នាក់ ។ គេជ្រើសរើស 2 ដោយធ្វើការចាប់ឆ្នោតដោយចៃដន្យ ។ ចូររកប្រូបាបដែលគេជ្រើសរើសបាននារីទាំងពីរនាក់ ។

12 ផ្ទៃផ្ទាសមួយខណ្ឌដោយបីផ្នែងប៉ុនគ្នាដែលតាងដោយអក្សរ A_1, A_2, B គេបង្វិលថាសឲ្យវិលរួចប្រើព្រួញគប់លើផ្ទៃថាសនោះពីរដង ។ ចូររកប្រូបាបដែលគេគប់បានអក្សរ A ទាំងពីរលើក ។



13 ថង់មួយមានឃ្លីពណ៌ក្រហមនិងពណ៌ខៀវ ក្នុងនោះឃ្លីពណ៌ក្រហមមានចំនួន 15 គ្រាប់ ។ គេចាប់យកឃ្លីមួយពីថង់ដោយចៃដន្យដោយដឹងថាប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីមួយពណ៌ក្រហមស្មើនឹង $\frac{3}{5}$ ។ ចូរគណនា

ក ចំនួនឃ្លីពណ៌ខៀវនៅក្នុងថង់នោះ

ខ ចំនួនឃ្លីពណ៌ក្រហមដែលត្រូវដាក់បន្ថែមក្នុងថង់ ដើម្បីឲ្យប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីមួយមានពណ៌ក្រហមស្មើ $\frac{2}{3}$

14 ថ្នាក់រៀនមួយមានសិស្សស្រី 17 នាក់ និងសិស្សប្រុសចំនួន 23 នាក់ ។ គ្រូបានហៅសិស្សពីរនាក់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយចៃដន្យ ដើម្បីឲ្យឡើងដោះស្រាយលំហាត់ប្រូបាបប្រណាំងគ្នា ។

ក រកប្រូបាបដែលគ្រូហៅបានសិស្សស្រីទាំងពីរនាក់

ខ រកប្រូបាបដែលគ្រូហៅបានសិស្សប្រុស 1 នាក់យ៉ាងតិច

គ រកប្រូបាបដែកគ្រូហៅបានសិស្សទាំងពីរភេទ

15 កាក់មួយនិងគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយបោះឡើងព្រមគ្នា ។ គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍បោះកាក់បានខាងរូបនិងបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់បានលេខ 6 ។

1 ចម្ងាយរវាងពីរចំណុច

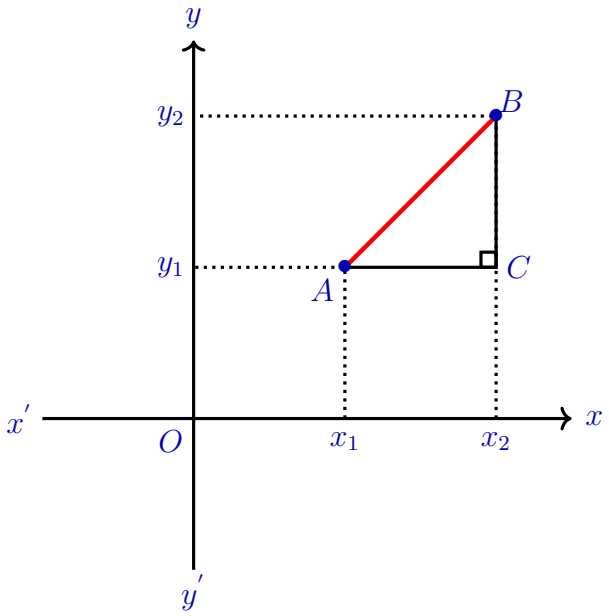
បើគេស្គាល់កូអរដោនេនៃចំណុច $A(x_1, y_1)$ និង $B(x_1, y_1)$ នោះគេអាចបកស្រាយអង្កត់ AB នៅក្នុងប្លង់កូអរដោនេ ហើយគេអាចគណនាប្រវែងនៃអង្កត់នេះដែរ ។

ដើម្បីគណនាប្រវែងនៃអង្កត់ AB គេប្រើទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ ក្នុងត្រីកោណកែង ABC គេបាន $AB^2 = AC^2 + BC^2$

តាមរូបខាងស្តាំ $AC = x_2 - x_1$ និង $BC = y_2 - y_1$

នោះគេបាន $AB^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2$

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$



ចម្ងាយរវាងពីរចំណុច $A(x_1, y_1)$ និង $B(x_2, y_2)$ កំណត់ដោយ $AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

ឧទាហរណ៍១ ចូរគណនាចម្ងាយរវាងពីរចំណុចដែលមានកូអរដោនេដូចខាងក្រោម

ក $A(3,7)$ និង $B(8,-5)$
ខ $A(-1,-2)$ និង $B(3,4)$
គ $A(9,2)$ និង $B(6,8)$
ឃ $A(5,-3)$ និង $B(-2,4)$
ង $A(2,5)$ និង $B(0,0)$
ច $A(-6,-3)$ និង $B(2,1)$
ឆ $A(8,7)$ និង $B(8,-6)$
ជ $M(3,12)$ និង $N(7,12)$
ឈ $M(100,-203)$ និង $N(97,-200)$
ញ $D(-3,8)$ និង $E(-4,7)$

ឧទាហរណ៍២ គេឲ្យត្រីកោណមួយដែលមានកំពូល $A(-2,6)$; $B(-1,-1)$ និង $C(1,0)$ ។

ក ចូរសង់ចំណុច A, B និង C នៅលើអ័ក្សកូអរដោនេ
ខ គណនាប្រវែងជ្រុងទាំងបីនៃត្រីកោណ រួចបង្ហាញថាវាជាត្រីកោណកែង

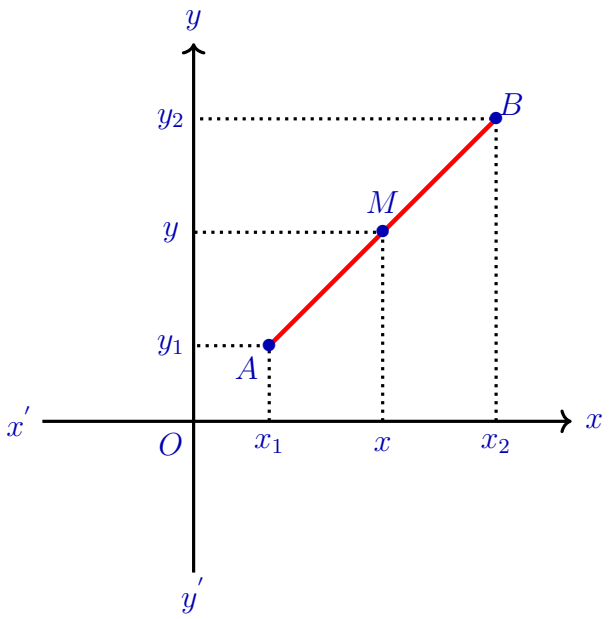
ឧទាហរណ៍៣ ចូរបង្ហាញថាត្រីកោណ KLM ដែល $K(2,8); L(10,11)$ និង $M(5,0)$ ជាត្រីកោណសមបាត ។

ប្រតិបត្តិ ចូរគណនាចម្ងាយរវាងពីរចំណុច

ក $A(0,0)$ និង $B(8,-15)$
ខ $A(-2,6)$ និង $B(3,-6)$
គ $A(-3,-5)$ និង $B(-1,-8)$
ឃ $A(5,3)$ និង $B(11,11)$

2 កូអរដោនេនៃចំណុចកណ្តាល

ជាទូទៅ បើគេស្គាល់កូអរដោនេ $A(x_1, y_1)$ និង $B(x_2, y_2)$ ជាពីរចំណុច ហើយ $M(x, y)$ ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ $[AB]$ នោះយើងបាន



- នៅលើអ័ក្សអាប់ស៊ីស $x'x$ គេមាន $x - x_1 = x_2 - x$

$\iff 2x = x_1 + x_2$ នាំឲ្យ $x = \dfrac{x_1 + x_2}{2}$

- នៅលើអ័ក្សអរដោនេ $y'y$ គេមាន $y - y_1 = y_2 - y_1$

$\iff 2y = y_1 + y_2$ នាំឲ្យ $y = \dfrac{y_1 + y_2}{2}$

> កូអរដោនេនៃចំណុចកណ្តាល $A(x_1, y_1)$ និង $B(x_2, y_2)$ កំណត់ដោយ $M\left(\dfrac{x_1 + x_2}{2}, \dfrac{y_1 + y_2}{2}\right)$

ឧទាហរណ៍១ ចូរគណនាកូអរដោនេនៃចំណុចកណ្តាលនៃ

ក $A(4, 2)$ និង $B(6, 10)$

ខ $A(-4, -2)$ និង $B(-2, 4)$

គ $A(2, 2)$ និង $B(6, 4)$

ឃ $A(6, -3)$ និង $B(-2, -4)$

ង $A(2, 5)$ និង $B(1, 0)$

ច $A(6, -3)$ និង $B(-2, -3)$

ឆ $A(8, -2)$ និង $B(1, -5)$

ជ $M(14, 20)$ និង $B(0, -12)$

ឧទាហរណ៍២ ចុងទាំងពីរនៃអង្កត់ផ្ចិតរង្វង់មួយមានកូអរដោនេរៀងគ្នា $(3, 1)$ និង $(-2, 5)$ ។ ចូរគណនាកាំរង្វង់ រួចសរសេរសមីការរង្វង់នេះ ។

ឧទាហរណ៍៣ គេឲ្យត្រីកោណមួយមានកំពូល $A(1, 1); B(4, 1)$ និង $C(4, 4)$ ។

ក សង់ត្រីកោណ ABC នៅលើតម្រុយអរតូណរមេ

ខ គណនាប្រវែងជ្រុងនីមួយៗ រួចបញ្ជាក់ប្រភេទនៃត្រីកោណ ABC

គ រកកូអរដោនេនៃចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុងនីមួយៗរបស់ត្រីកោណ ABC

ឧទាហរណ៍៤ គេឲ្យ $M(1, -2)$ ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ $[AB]$ ដែល $A(-2, 2)$ ។ ចូរគណនាកូអរដោនេនៃចំណុច B ។

ឧទាហរណ៍៥ ត្រីកោណមួយមានកំពូលកំណត់ដោយចំណុច $A(2, 1); B(10, 7)$ និង $C(8, 9)$ ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថាត្រីកោណដែលផ្គុំដោយចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុងទាំងបី ជាត្រីកោណសមបាត ។ តាង M, N និង P ជាចំណុចកណ្តាលរៀងគ្នានៃអង្កត់ $[AB]; [BC]$ និង $[AC]$ ។

ឧទាហរណ៍៦ ចតុកោណមួយមានកំពូល $P(-3, -2); Q(-1, 5); R(3, 1)$ និង $S(5, -4)$ ។ បើ A, B, C និង D ជាចំណុចកណ្តាលរៀងនៃជ្រុង $[PQ]; [QR]; [RS]$ និង $[SP]$ ។ ចូរបង្ហាញថា $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម ។

លំហាត់អនុវត្តន៍បន្ថែម

1 ចូរគណនាចម្ងាយរវាងពីរចំណុចដែលមានកូអរដោនេដូចខាងក្រោម

- **ក** $(4,-2)$ និង $(8,0)$
- **ខ** $(-1,-4)$ និង $(0,10)$
- **គ** $(2,4)$ និង $(-2,6)$
- **ឃ** $(-5,0)$ និង $(6,-2)$
- **ង** $(0,0)$ និង $(-4,6)$
- **ច** $(-6,-3)$ និង $(2,1)$
- **ឆ** $(8,-7)$ និង $(-2,-6)$
- **ជ** $(3,12)$ និង $(7,12)$
- **ឈ** $(50,-20)$ និង $(52,-25)$

2 ចូរគណនាកូអរដោនេនៃចំណុចកណ្តាល

- **ក** $(0,6)$ និង $(6,12)$
- **ខ** $(4,2)$ និង $(-2,-4)$
- **គ** $(-6,0)$ និង $(-3,-1)$
- **ឃ** $(-2,5)$ និង $(0,6)$
- **ង** $(2,-3)$ និង $(-2,-5)$
- **ច** $(-20,5)$ និង $(12,21)$
- **ឆ** $(16,-8)$ និង $(-20,-32)$
- **ជ** $(-8,12)$ និង $(16,-14)$
- **ឈ** $(14,22)$ និង $(4,2\sqrt{2})$
- **ញ** $A(3t+5,-7)$ និង $B(t+7,7)$
- **ដ** $A(a,b)$ និង $B(a,c)$
- **ឋ** $A(2a+5,2b-1)$ និង $B(4a,9)$

3 ចូរគណនាប្រវែងអង្កត់ទ្រូងនៃចតុកោណ $PQRS$ ដែល $P(-2,3), Q(5,5), R(6,-6)$ និង $S(-3,-3)$ ។

4 ចូរគណនាបរិមាត្រនៃត្រីកោណ ABC ដែល $A(3,7), B(5,2)$ និង $C(-7,3)$ ។ ចូរបង្ហាញថា ABC ជាត្រីកោណកែង រួចគណនាផ្ទៃក្រឡារបស់វា ។

5 ចូររកតម្លៃ y ដើម្បីឲ្យចម្ងាយរវាងពីរចំណុចដែលមានកូអរដោនេ $(4,2)$ និង $(4,y)$ ស្មើនឹង 5 ឯកតា ។

6 ចូររកតម្លៃ x ដើម្បីឲ្យចម្ងាយរវាងពីរចំណុចដែលមានកូអរដោនេ $(x,6)$ និង $(-2,5)$ ស្មើនឹង 10 ឯកតា ។

7 ចូររកចំណុច $C(x,1)$ ក្នុងកាដ្រង់ទី 1 ដើម្បីឲ្យត្រីកោណដែលមានកំពូល $A(1,1), B(4,7)$ និង $C(x,1)$ ជាត្រីកោណសមបាតដែល $AB=AC$ ។

8 កំពូលនៃត្រីកោណមួយមានកូអរដោនេ $(-3,2), (9,2)$ និង $(3,10)$ ។

- **ក** ចូរគណនាប្រវែងជ្រុងទាំងបីនៃត្រីកោណ
- **ខ** ចូរប្រាប់ប្រភេទនៃត្រីកោណនេះ

9 កំពូលនៃចតុកោណមួយមានកូអរដោនេ $(-1,-2), (5,-2), (-1,4)$ និង $(5,4)$ ។

- **ក** ចូរគណនាប្រវែងជ្រុងនិងប្រវែងអង្កត់ទ្រូងនៃចតុកោណ
- **ខ** តើគេសន្និដ្ឋានដូចម្តេចចំពោះចតុកោណនេះ ?

10 កូអរដោនេកំពូលរបស់ចតុកោណមួយមាន $(2,-1), (6,4), (2,9)$ និង $(-2,4)$ ។

- **ក** ចូរគណនាប្រវែងជ្រុងនិងប្រវែងអង្កត់ទ្រូងនៃចតុកោណ
- **ខ** ប្រាប់ប្រភេទនៃចតុកោណនេះ

11 ចតុកោណមួយមានកំពូល $(-2,-3), (-3,1), (5,-1)$ និង $(4,-3)$ ។ តើចតុកោណនេះមានរាងជាអ្វី ?

12 ចូរគណនាកូអរដោនេនៃចំណុចកណ្តាលនៃ $[AB]$ រួចដៅចំណុចក្នុងតម្រុយអរតូណរមេតាមករណីនីមួយៗខាងក្រោម

ក $A(5,8)$ និង $B(5,12)$ ខ $A(-5,2$ និង $B(-5,14)$

13 ចូរគណនាកូអរដោនេនៃចំណុចកណ្តាល M នៃអ្កត់រវាងពីរចំណុច $A(-3,-1)$ និង $B(5,7)$ ។ ចូរគណនាប្រវែង AM និង BM ។

14 គេឲ្យ $M(1,-2)$ ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ $[AB]$ ដែល $A(-2,2)$ ។ ចូរគណនាកូអរដោនេនៃចំណុច B ។

15 គេឲ្យ $M(4,-4)$ ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ $[AB]$ ដែល $B(0,6)$ ។ ចូរគណនាកូអរដោនេនៃចំណុច A ។

16 រង្វង់មួយមានផ្ចិត $F(-2,6)$ ។ អង្កត់ផ្ចិតរង្វង់នេះមានចំណុចចុងមួយត្រង់ $V(3,8)$ ។ គណនាកូអរដោនេនៃចំណុច T ដែលជាចំណុចម្ខាងទៀតនៃអ្កត់ផ្ចិត $[TV]$ រួចសង់រង្វង់នេះ ។

17 ចតុកោណមួយមានកំពូល $E(5,3), F(5,-5); G(-3,-3)$ និង $H(-1,5)$ ។ ចូរគណនាកូអរដោនេចំណុចកណ្តាល A, B, C និង D នៃជ្រុង $[EF], [FG], [GH]$ និង $[EH]$ រៀងគ្នា ។ តើចតុកោណ $ABCD$ មានរាងជាអ្វី ?

18 ចតុកោណកែងមួយកំណត់ដោយចំណុច $A(3,2), B(9,2), C(9,6)$ និង $D(3,6)$ ។ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថាចតុកោណដែលកំណត់ដោយចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុងទាំងបួនរបស់ចតុកោណកែងខាងលើជាចតុកោណស្មើ ។

19 គេឲ្យរង្វង់ (S) មួយមានអង្កត់ផ្ចិត $[AB]$ ដែល $A(-4,5)$ និង $B(2,-3)$ ។

ក ចូរកំណត់កូអរដោនេផ្ចិត I របស់រង្វង់ S

ខ គណនារង្វាស់កាំនៃរង្វង់ (S)

គ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $M(2,5)$ និង $N(-5,4)$ ស្ថិតនៅលើរង្វង់ (S)

20 គេមានអង្កត់ $[P_1P_2]$ ដែល $P_1(x_1,y_1), P_2(x_2,y_2)$ ។ គណនាកូអរដោនេចំណុច A និង B ជាចំណុចដែលចែកអង្កត់ $[P_1P_2]$ ជាបីផ្នែកស្មើៗគ្នា ។

21 គេមានចំណុច $P_1(x_1,y_1), P_m\left(\frac{x_1+x_2}{2};\frac{y_1+y_2}{2}\right)$ និង $P_2(x_2,y_2)$ ។ ចូរបង្ហាញថា $P_1P_m+P_mP_2=P_1P_2$ ។

22 គេឲ្យ $A(1,0)$ និង $B(3,2)$ រួចសង់រង្វង់ដែលមានអង្កត់ផ្ចិត AB ។

ក ចូររកកូអរដោនេនៃផ្ចិតរង្វង់ដែលតាងដោយចំណុច I

ខ M ជាចំណុចមួយដែលមានកូអរដោនេ $\left(\frac{5}{2},y\right)$ ចូរកំណត់ y ដើម្បីឲ្យ M ឋិតនៅលើរង្វង់ រួចបញ្ជាក់តើ M មានទីតាំងប៉ុន្មាន ?

23 គេឲ្យបីចំណុច $A(x,1), B(5,y)$ និង $C(x+3,5)$ ។ចូរកំណត់តម្លៃ x និង y ដើម្បីឲ្យត្រីកោណ ABC ជាត្រីកោណកែងសមបាតកំពូល A ។

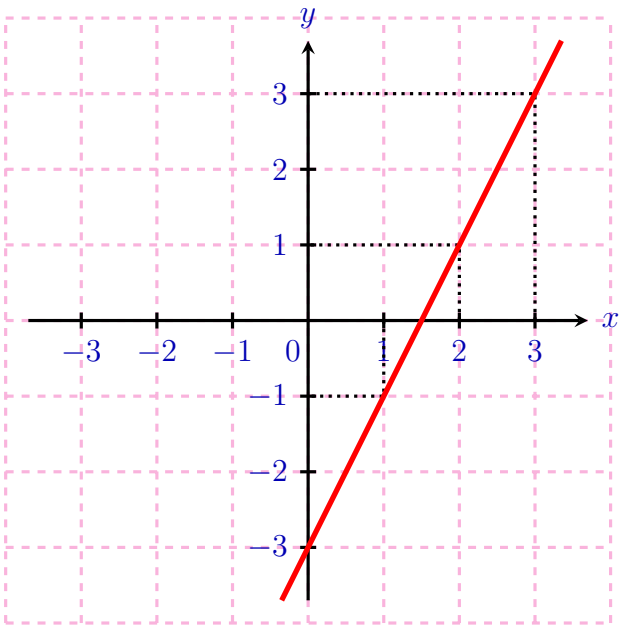
1 ការសង់បន្ទាត់

១.១ ការសង់បន្ទាត់តាមតារាងតម្លៃលេខ

ឧទាហរណ៍ ចូរសង់បន្ទាត់ $y = 2x - 3$ ។

យើងអាចសង់បន្ទាត់ខាងលើនេះដោយឲ្យតារាងតម្លៃលេខដូចខាងក្រោម

x	0	1	2	3
y	-3	-1	1	3



បម្រែបម្រួលនៃ x ស្មើនឹង 1

បម្រែបម្រួលនៃ y ស្មើនឹង 2

មានន័យថាបើ x កើន 1 ឯកតា នោះ y នឹងកើន 2 ឯកតា

$\dfrac{\text{បម្រែបម្រួល } y}{\text{បម្រែបម្រួល } x} = \dfrac{2}{1} = 2$ គឺជាមេគុណប្រាប់ទិសនៃសមីការ $y = 2x - 3$

ចាំចូរចៅ

- បន្ទាត់មានសមីការ $y = ax + b$ ដែល a ជាមេគុណប្រាប់ទិស
- មេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់កាត់តាមពីរចំណុច $A(x_1, y_1)$ និង $B(x_2, y_2)$ កំណត់ដោយ $\dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ ។

ឧទាហរណ៍១ ចូរសង់សមីការបន្ទាត់នីមួយៗខាងក្រោម

ក $y = x + 2$ គ $y = x + 6$ ង $y = 2x + 2$ ឆ $y = 4x + 6$

ខ $y = 2x + 1$ ឃ $y = -x + 2$ ច $y = 3x - 3$ ជ $y = -3x - 10$

ឧទាហរណ៍២ រកមេគុណប្រាប់ទិសដែលកាត់តាមពីរចំណុចខាងក្រោម

ក $A(1, 2)$ និង $B(2, 4)$ គ $C(-1, 2)$ និង $D(-3, 2)$ ង $S(0, -2)$ និង $T(4, 4)$

ខ $A(2, 0)$ និង $B(4, 6)$ ឃ $P(-3, -4)$ និង $Q(3, -4)$ ច $M(-3, 0)$ និង $N(-4, 6)$

ឧទាហរណ៍៣ ចូរសង់តារាងតម្លៃលេខនិងតាងក្រាបនៃទំនាក់ទំនង $y=-\frac{3}{4}x$ រួចបកស្រាយមេគុណប្រាប់ទិស ។

ឧទាហរណ៍៤ ចូរសង់តារាងតម្លៃលេខនិងតាងក្រាបនៃសមីការ $y=\frac{2}{3}x+2$ រួចបកស្រាយមេគុណប្រាប់ទិស ។

ឧទាហរណ៍៥ ចូរសង់បន្ទាត់ដែលកាត់តាមមួយចំណុចនិងមានមេគុណប្រាប់ទិស

ក $a=2$, $(-4,1)$

ខ $a=-\frac{2}{3}$, $(1,5)$

ប្រតិបត្តិ

1. ចូរសង់បន្ទាត់ដែលមានសមីការ $y=-\frac{x}{2}$ ។
2. ចូរសង់បន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុច $A(0,1)$ និងមានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើ $-\frac{1}{3}$ ។
3. ចូរគណនាមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់តាមពីរចំណុច $A(-2,0)$ និង $B(-1,4)$ ។

១.២ ការសង់បន្ទាត់កាត់តាមពីរចំណុច

ជាទូទៅ

- បន្ទាត់មានសមីការ $y=ax+b$ កាត់អ័ក្ស $x'x$ និង $y'y$
- បន្ទាត់មានសមីការ $y=ax$ កាត់តាមគល់ O

ឧទាហរណ៍១ ចូរសង់សមីការបន្ទាត់នីមួយៗខាងក្រោម

ក $y=2x-5$

ខ $y=\frac{1}{2}x-3$

គ $y=3x$

ឃ $y=-\frac{x}{2}$

ង $y=3$

ច $y=-\frac{x}{3}+2$

ឆ $y=3x+6$

ជ $y=4x-1$

ឈ $y=\frac{2}{3}x-\frac{1}{4}$

ញ $y=-\frac{2x}{3}$

ដ $y=-6$

ឋ $y=-4x$

ជាទូទៅ

- $x=h$ ជាបន្ទាត់ឈរ (បន្ទាត់ស្របអ័ក្ស oy ហើយកាត់អ័ក្ស ox ត្រង់ $x=h$) ។
- $y=k$ ជាបន្ទាត់ដេក (បន្ទាត់ស្របអ័ក្ស ox ហើយកាត់អ័ក្ស oy ត្រង់ $y=k$) ។

ឧទាហរណ៍២ ចូរសង់បន្ទាត់ដែលមានសមីការ $y=3, x=-1$ និង $y=2x$ រួចគណនាផ្ទៃក្រឡាខណ្ឌដោយបន្ទាត់ទាំងបីនេះ ។

ឧទាហរណ៍៣ ចូរសង់បន្ទាត់ $y=\frac{x}{2}+1$ និង $y=\frac{-2x}{3}+3$ ក្នុងប្លង់តែមួយ ។

ប្រតិបត្តិ ចូរសង់បន្ទាត់ $y=\frac{-x+4}{2}$, $y=2$ និង $x=4$ ក្នុងប្លង់តែមួយ រួចគណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណដែលខណ្ឌដោយបន្ទាត់ទាំងបីនេះ ។

2 សមីការបន្ទាត់

២.១ សមីការបន្ទាត់កាត់តាមពីរចំណុច

ឧទាហរណ៍១ ចូរកសមីការបន្ទាត់ដែលកាត់តាមពីរចំណុចខាងក្រោម

ក $A(0,0)$ និង $B(5,2)$

ខ $A(-2,0)$ និង $B(2,-3)$

គ $A(-1,0)$ និង $B(2,-3)$

ឃ $A(-2,-1)$ និង $B(-2,-2)$

ង $S(3,-2)$ និង $T(5,4)$

ច $M(-3,-1)$ និង $N(-4,2)$

ឆ $A\left(\frac{1}{2},2\right)$ និង $B(-3,-1)$

ជ $A\left(\frac{2}{3},0\right)$ និង $B\left(-2,-\frac{1}{4}\right)$

ប្រតិបត្តិ ចូរកសមីការបន្ទាត់កាត់តាមពីរចំណុច $(-2,7)$ និង $(2,-1)$ ។

២.២ លក្ខខណ្ឌនៃបន្ទាត់ស្រប

ឧទាហរណ៍ សង់បន្ទាត់ពីរដែលមានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើគ្នា $d_1 : y = \frac{x}{2} + 1$ និង $d_2 : y = \frac{x}{2} - 1$

តារាងតម្លៃលេខនៃ d_1 និងតារាងតម្លៃលេខនៃ d_2

x	0	-2
y	1	0

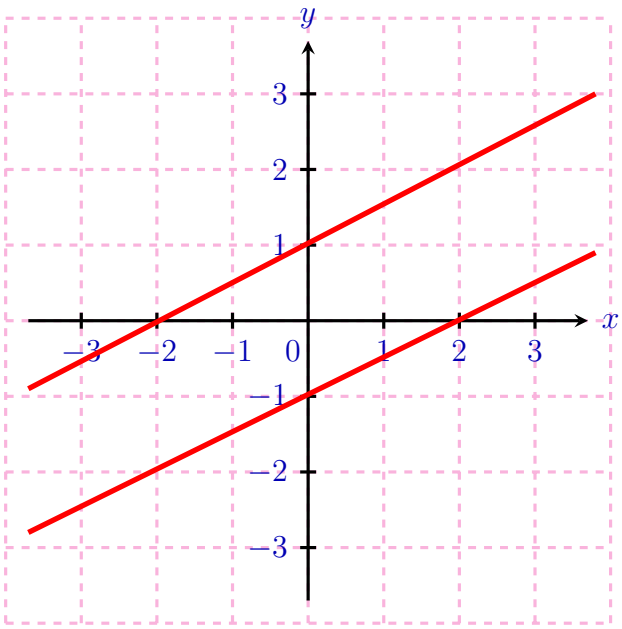
និង

x	0	2
y	-1	0

ដោយមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ទាំងពីរស្មើគ្នា $\frac{1}{2}$

មានន័យថា កាលណា x កើន 2 នោះ y កើន 1

គេសង្កេតឃើញថា បន្ទាត់ទាំងពីរជាបន្ទាត់ស្របគ្នា ។



ជាទូទៅ បើបន្ទាត់ d_1 មានសមីការ $y = ax + b$ និង d_2 មានសមីការ $y = a'x + b'$ ។

បើបន្ទាត់ $d_1 \parallel d_2$ លុះត្រាតែ $a = a'$ ។

ឧទាហរណ៍១ ចូរសង់បន្ទាត់ $d : y = \frac{3}{2}x - 3$ និងដៅចំណុច $A(-1,1)$ និង $B(1,4)$ ។ ចូរបញ្ជាក់ថា $d \parallel AB$ ។

ឧទាហរណ៍២ គេឲ្យបួនចំណុច $A(-1,0), B(0,2), C(3,2)$ និង $D(4,4)$ ។ ចូរគណនាមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ AB និង CD ហើយបញ្ជាក់ថាវាជាបន្ទាត់ស្របគ្នា ។

ឧទាហរណ៍៣ ចូរកសមីការបន្ទាត់ដែលកាត់តាមមួយចំណុច ហើយស្របនឹងបន្ទាត់មួយ

ក កាត់តាម $A(2,0)$ ស្របនឹងបន្ទាត់ $y = 2x + 4$

ខ កាត់តាម $A(2,5)$ ស្របនឹងបន្ទាត់ $y = 3x + 4$

គ កាត់តាម $A(0,0)$ ស្របនឹងបន្ទាត់ $y = 3x - 1$

ឃ កាត់តាម $A(2,0)$ ស្របនឹងបន្ទាត់ $y = -x + 4$

ង កាត់តាម $A(2,2)$ ស្របនឹងបន្ទាត់ $2x + y = 4$

ច កាត់តាម $A(6,3)$ ស្របនឹងបន្ទាត់ $x - 3y = 9$

ឆ កាត់តាម $A(-2,-3)$ ស្របនឹងបន្ទាត់ $3x + y = -2$

ជ កាត់តាម $A(-4,2)$ ស្របនឹងបន្ទាត់ $\frac{1}{2}x + y - 2 = 0$

ជាទូទៅ បន្ទាត់ពីរ $y=ax+b$ និង $y=a'x+b'$ កែងគ្នាកាលណា $a\times a'=-1$ ។

ឧទាហរណ៍១ ចូររកតម្លៃ a ដើម្បីឲ្យបន្ទាត់ $y=ax+3$ និង $y-2x=1$ កែងគ្នា ។

ឧទាហរណ៍២ ចូររកសមីការនៃបន្ទាត់កាត់តាមចំណុច $A(-1,2)$ ហើយកែងនឹងបន្ទាត់ $y=3x$ ។

ឧទាហរណ៍៣ គេឲ្យបីចំណុច $A(0,3), B(2,0)$ និង $C\left(4,\frac{17}{3}\right)$ ។ ចូរបញ្ជាក់ថា $AB\perp AC$ ។

ឧទាហរណ៍៤ ចូររកសមីការបន្ទាត់ដែលកាត់តាមមួយចំណុច ហើយកែងនឹងបន្ទាត់មួយទៀត

ក កាត់តាម $A(0,0)$ កែងនឹងបន្ទាត់ $y=2x+1$

ខ កាត់តាម $A(2,2)$ កែងនឹងបន្ទាត់ $y=2x+4$

គ កាត់តាម $A(1,2)$ កែងនឹងបន្ទាត់ $y=-x-1$

ឃ កាត់តាម $A(-2,0)$ កែងនឹងបន្ទាត់ $y=3x+4$

ង កាត់តាម $A(2,2)$ កែងនឹងបន្ទាត់ $2x-y=4$

ច កាត់តាម $A(-1,2)$ កែងនឹងបន្ទាត់ $x-3y=0$

ឆ កាត់តាម $A(0,-3)$ កែងនឹងបន្ទាត់ $3x+2y=2$

ជ កាត់តាម $A(5,-2)$ កែងនឹងបន្ទាត់ $\frac{1}{3}x+y-2=0$

ប្រតិបត្តិ ចូររកសមីការបន្ទាត់ដែលកាត់តាមមួយចំណុច ហើយកែងនឹងបន្ទាត់មួយទៀត

ក កាត់តាម $A(2,-1)$ ហើយកែងនឹងបន្ទាត់ $2y-x-1=0$ ។

ខ កាត់តាម $A\left(\frac{-1}{2},0\right)$ ហើយកែងនឹងបន្ទាត់ $y=2x$ ។

3 អនុវត្តន៍

ឧទាហរណ៍១ ថាសចម្រៀងដ៏ល្បីមួយបានផ្តើមលក់នៅខែមករា បន្ទាប់ពីបានលក់ច្រើនខែនៅខែមករានោះមក ថាសនេះនៅតែលក់បានជាបន្តបន្ទាប់ទៅតាមខែនីមួយៗ ដោយអត្រា 500 ថាសក្នុងមួយខែរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ នាឆ្នាំដដែល គេសរុបឃើញលក់បាន 9700 ថាស ។

ក ចូរសរសេរសមីការដែលតាងឲ្យការលក់ថាសតាមខែនីមួយៗ

ខ ចូររកចំនួនថាសដែលបានលក់នៅខែមករា

គ គិតត្រឹមខែសីហា គេលក់ជាក់ស្តែងបានតែថាសសរុប 7600 តើចំនួនលក់ជាក់ស្តែងមានលំអៀងជាមួយចំនួនថាសដែលគណនាតាមសមីការប៉ុន្មាន ?

ឧទាហរណ៍២ ការីកចម្រើននៃផ្នែកឧស្សាហកម្មនិងសេវាកម្មនានាបានបណ្តាលឲ្យចំនួនកសិករថយចុះជាលំដាប់ទៅតាមអត្រា 0.8% ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ បើកសិករមានចំនួន 80% នៅឆ្នាំ 2000 ចូរកសមីការដែលទាក់ទងទៅនឹងភាគរយនៃកសិករដែលបានថយចុះទៅតាមឆ្នាំ ។ ប្រើសមីការនេះដើម្បីប៉ាន់ស្មានរកចំនួនកសិកររនៅឆ្នាំ 2008 ។

ប្រតិបត្តិ នៅម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់កម្តៅមានសីតុណ្ហភាព $40C^0$ ។ សីតុណ្ហភាពនេះនឹងថយចុះវិញក្នុងអត្រា $2C^0$ ក្នុងមួយម៉ោង ។ តើនៅម៉ោងប៉ុន្មានទើបមានសីតុណ្ហភាពស្មើនឹង $26C^0$ ។

លំហាត់អនុវត្តន៍បន្ថែម

1 ចូរមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ដែលកាត់តាមពីរចំណុច

ក $(3,1)$ និង $(5,4)$
ខ $(3,0)$ និង $(-3,-6)$
គ $(-2,-1)$ និង $(-4,-4)$
ឃ $(1,4)$ និង $(4,-2)$

2 ចូរសមីការនៃបន្ទាត់ដែលកាត់តាមពីរចំណុច

ក $(-6,1)$ និង $(6,-2)$
ខ $(3,-4)$ និង $(-9,2)$
គ $(2,0)$ និង $(1,-8)$
ឃ $(-4.2,-4)$ និង $(-2.2,6)$
ង $(2.5,-1)$ និង $(0.5,1)$
ច $(0,5)$ និង $(3,-2.5)$

3 ការយល់ដឹងពីគ្រោះថ្នាក់នៃបារី បណ្តាលឲ្យចំនួនអ្នកជក់បានថយចុះចាប់ពីឆ្នាំ 1992 មក ។ បើអ្នកជក់មានចំនួន 38% នៅឆ្នាំ 1992 ហើយចំនួននេះបានថយចុះមកត្រឹម 15.5% នៅឆ្នាំ 2007 ។ ចូររកសមីការដែលទាក់ទងនឹងចំនួនអ្នកជក់និងចំនួនឆ្នាំ ។

4 សរសេរសមីការនិងសង់បន្ទាត់ដែលមានមេគុណប្រាប់ទិស m ហើយកាត់តាមចំណុច P រួចរកកូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់និងអ័ក្ស ។

ក $m=1$ និង $P(0,2)$
ខ $m=-1$ និង $P(1,0)$
គ $m=-2$ និង $P(3,-1)$
ឃ $m=\frac{3}{5}$ និង $P(-1,-4)$
ង $m=0$ និង $P(2,1)$
ច $m=-\frac{3}{2}$ និង $P(0,3)$

5 ក្នុងចំណោមបន្ទាត់ទាំងបីខាងក្រោម តើមួយណាស្របគ្នា ?

ក $2x+3y=-11$
ខ $4x+8y-1=0$
គ $y=-\frac{2}{3}x+1$

6 ចូររកមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់តាងសមីការខាងក្រោម រួចប្រាប់ថាតើគូសមីការណាដែលមានបន្ទាត់ស្របគ្នា ។

ក $y=x+4$ និង $x-y+5=0$
ខ $y=2x-3$ និង $x+2y+1=0$
គ $3x-y+4=0$ និង $y-2=3(x+1)$
ឃ $2y=5x+6$ និង $5x+2y-1=0$

7 តើគូសមីការណាខ្លះដែលមានបន្ទាត់កែងគ្នា ?

ក $y=3x+1$ និង $y=-\frac{1}{3}x$
ខ $y=2x+5$ និង $x-2y+6=0$
គ $y=5x-4$ និង $x+5y-1=0$
ឃ $-2x+y=-2$ និង $3(x+y)-2=0$

8 ចូររកសមីការបន្ទាត់ដែលស្របនឹង

ក $y=3x-4$ ហើយកាត់តាមចំណុច $(5,1)$
ខ $3x-2y+5=0$ ហើយកាត់តាមចំណុច $(-2,4)$
គ $2x+2y+9=0$ ហើយកាត់តាមចំណុច $\left(-\frac{5}{3},0\right)$
ឃ $x-5y+6=0$ ហើយកាត់តាមចំណុច $(0,0)$

9 ចូរកំណត់សមីការបន្ទាត់ដែលកែងនឹង

ក $y = \frac{1}{2}x + 4$ ហើយកាត់តាមចំណុច $(5, 0)$

ខ $x - y + 5 = 0$ ហើយកាត់តាមចំណុច $(0, 0)$

គ $8x + 3y + 1 = 0$ ហើយកាត់តាមចំណុច $(-1, 4)$

ឃ $y = -x + 6$ ហើយកាត់តាមចំណុច $\left(-4, -\frac{2}{3}\right)$

10 ក ចូរកំណត់សមីការនៃបន្ទាត់ d_1 កាត់តាមចំណុច $A(-3, 5)$ ដែលមានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើនឹង -2 រួចសង់បន្ទាត់នេះ ។

ខ គេមានសមីការបន្ទាត់ $d_2 : y = (m-1)x + 2$ ។ ចូរកំណត់តម្លៃ m ដើម្បីឲ្យបន្ទាត់ d_2 ស្រប d_1 ។ តើមានតម្លៃ m ដែលឲ្យ d_2 កែងនឹង d_1 ដែរឬទេ ? ចូរសរសេរសមីការនៃបន្ទាត់ត្រូវនឹងតម្លៃ m នីមួយៗ រួចសង់បន្ទាត់ទាំងនោះ ។

គ B ជាចំណុចដែលមានកូអរដោនេ $(6, 0)$ ។ ចូរសរសេរសមីការនៃបន្ទាត់កាត់តាម A និង B រួចបញ្ជាក់ចំណុចកាត់នឹងអ័ក្ស $y'y$ ។

11 ក្នុងតម្រុយអរតូណរមេ គេឲ្យបីចំណុច $A(0, 6), B(-3, 0)$ និង $C(6, 0)$ ។

ក ចូររកសមីការនៃបន្ទាត់ AB និង AC ។

ខ ចូររកសមីការនៃបន្ទាត់ D កាត់តាមចំណុច C ហើយកែងនឹងបន្ទាត់ AB ។

គ ចូររកសមីការនៃបន្ទាត់ D' កាត់តាមចំណុច B ហើយស្របនឹងបន្ទាត់ AC ។

12 ក ក្នុងតម្រុយអតូណរមេ រកសមីការនៃបន្ទាត់កាត់តាមចំណុច $A(6, 2)$ និង $B(2, -2)$ ។ ចូររកសមីការនៃខ្សែមេដ្យានទីររបស់ AB ។

ខ គេឲ្យចំណុច $C(-2, 6)$ ។ ចូរបង្ហាញថា CAB ជាត្រីកោណសមបាត ។

គ ចូររកសមីការនៃបន្ទាត់ C_2 កាត់តាមចំណុច C ហើយស្របនឹងបន្ទាត់ AB ។

ឃ ចូរបង្ហាញថាបន្ទាត់ C_2 កាត់តាម $M(-5, 3)$ ។

13 ក្នុងតម្រុយអតូណរមេ គេឲ្យចំណុច $A(-6, 0), B(6, 0)$ និង $C(3, 9)$ ។

ក ចូររកសមីការនៃជ្រុងត្រីកោណ ABC ។

ខ ចូរសរសេរសមីការនៃខ្សែមេដ្យានទីរនៃជ្រុងទាំងបីរបស់ត្រីកោណ ABC ។

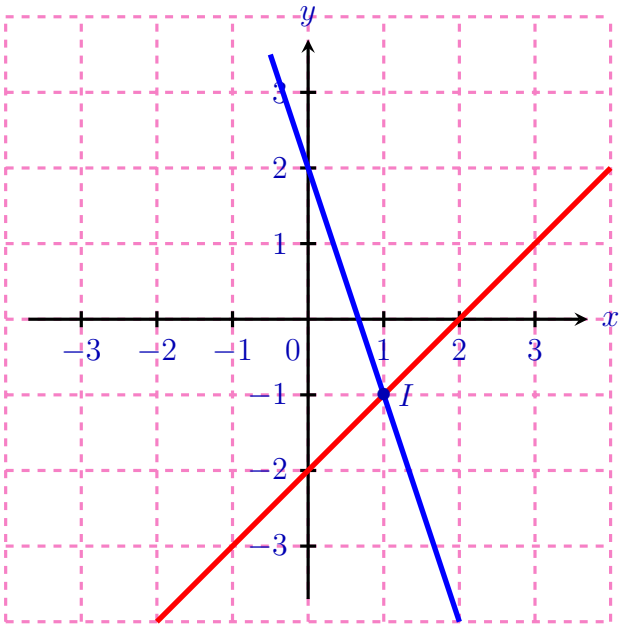
14 បើចំណុច $(a, 6)$ និង $(2, a)$ ឋិតនៅលើបន្ទាត់ $4x + 2y = b$ ។ ចូរកំណត់តម្លៃ a និង b រួចសង់បន្ទាត់នោះ ។

15 តាមការអង្កេតរោងចក្រនានាលើសកលលោកដែលប្រើថាមពលពីប្រេងបានថយចុះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ។ នៅឆ្នាំ 1973 រោងចក្រដែលប្រើថាលពលពីប្រេងមានតែ 47% ហើយនៅឆ្នាំ 1990 ចំនួននេះបានថយមកត្រឹម 38% ។ ចូរកំណត់សមីការដែលទាក់ទងនឹងការប្រើថាមពលពីប្រេងទៅតាមឆ្នាំ x ។ គេកំណត់យក $x = 0$ ត្រូវនឹងឆ្នាំ 1970 ។

1 ដំណោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការតាមក្រាភិច

ឧទាហរណ៍១ ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ

$$\begin{cases} 3x+y=2 & (1) \\ x-y=2 & (2) \end{cases}$$



ចម្លើយនៃប្រព័ន្ធសមីការជាចម្លើយរួមនៃសមីការ (1) និងសមីការ (2) ។ ដោយសមីការ (1) និងសមីការ (2) តាងដោយបន្ទាត់រៀងគ្នា $3x+y=2$ និង $x-y=2$ ។
ក្នុងករណីនេះគេត្រូវសង់បន្ទាត់ទាំងពីរ ៖

- ចំពោះសមីការ $3x+y=2$ នាំឲ្យ $y=-3x+2$

x	0	1
y	2	-1

- ចំពោះសមីការ $x-y=2$ នាំឲ្យ $y=x-2$

x	0	2
y	-2	0

ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការគឺរកកូអរដោនេនៃចំណុចដែលឋិតនៅលើបន្ទាត់ (1) ផងនិងបន្ទាត់ (2) ផង មានន័យថាកូអរដោនេចំណុចប្រសព្វរវាងប្រព័ន្ធទាំងពីរ ។
តាង I ជាកូអរដោនេចំណុចប្រសព្វ ដើម្បីរកកូអរដោនេរបស់វា គេគូសចំណោលកែងពី I មកលើអ័ក្សទាំងពីរតាមក្រាបគេបាន $x=1, y=-1$ ។ ដូចនេះ $(1,-1)$ ជាគូចម្លើយនៃប្រព័ន្ធសមីការ ។

ឧទាហរណ៍ ចូរដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការខាងក្រោម

ក $\begin{cases} x+y=1 \\ 2x+y=0 \end{cases}$ គ $\begin{cases} 3x-y=2 \\ 2x+2y=4 \end{cases}$ ង $\begin{cases} y=4-x \\ \frac{x}{2}+\frac{y}{2}=2 \end{cases}$ ឆ $\begin{cases} 3x+2y=-3 \\ -x-2y=7 \end{cases}$

ខ $\begin{cases} 3x-y=0 \\ x+y=4 \end{cases}$ ឃ $\begin{cases} x+3y=6 \\ x+3y=-3 \end{cases}$ ច $\begin{cases} -2x+y=3 \\ 3x-2y=0 \end{cases}$ ជ $\begin{cases} \frac{1}{2}x-y=4 \\ 2x-3y=2 \end{cases}$

ប្រតិបត្តិ ចូរដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការតាមក្រាប $\begin{cases} 4x+3y=4 \\ 3x+y=-2 \end{cases}$

2 ដំណោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការតាមវិធីជំនួស

ក្នុងប្រព័ន្ធសមីការមានពីរអញ្ញាត គេអាចគណនាតម្លៃនៃអញ្ញាតណាមួយក្នុងសមីការ (1) រួចយកទៅជំនួសក្នុងសមីការ (2) ធ្វើយ៉ាងនេះគេនឹងបានសមីការមួយដែលមានតែមួយអញ្ញាត ។

ឧទាហរណ៍ ចូរដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការខាងក្រោម

ក $\begin{cases} x+y=2 \\ 2x+y=1 \end{cases}$ ឃ $\begin{cases} x-3y=-2 \\ 2x-3y=4 \end{cases}$ ង $\begin{cases} -2x-2y=5 \\ 3x-y=5 \end{cases}$ ញ $\begin{cases} 3x-y=2 \\ y=3x+5 \end{cases}$

ខ $\begin{cases} 2x+y=0 \\ 3x+y=4 \end{cases}$ ង $\begin{cases} y=3x+1 \\ x+y=-3 \end{cases}$ ជ $\begin{cases} y-4=\frac{2}{3}x \\ x-3y=4 \end{cases}$ ដ $\begin{cases} 2x+\frac{1}{2}y=-2 \\ x+4y=-5 \end{cases}$

គ $\begin{cases} 3x-y=0 \\ y=3x-7 \end{cases}$ ច $\begin{cases} 2x-2y=1 \\ x+2y=-3 \end{cases}$ ឈ $\begin{cases} \frac{1}{2}x-2y=4 \\ x+4y=-5 \end{cases}$ ឋ $\begin{cases} \frac{3}{2}y=\frac{-2}{3}x-1 \\ 2x-4y=0 \end{cases}$

ប្រតិបត្តិ ចូរដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការខាងក្រោម

ក $\begin{cases} y+6=3x \quad (1) \\ 9x-2y=3 \quad (2) \end{cases}$ ខ $\begin{cases} 3x-4y=8 \quad (1) \\ 4x+y=17 \quad (2) \end{cases}$

3 ដំណោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការតាមវិធីបូក

ក្នុងវិធីសាស្ត្រនេះគេគ្រាន់តែ បំបាត់អញ្ញាតមួយក្នុងចំណោមអញ្ញាតទាំងពីរដោយការគុណតម្រូវមេគុណនៃអញ្ញាតនោះឲ្យមានតម្លៃស្មើគ្នានិងមានសញ្ញាផ្ទុយគ្នា រួចធ្វើប្រមាណវិធីបូក ពេលនោះយើងនឹងបានប្រព័ន្ធសមីការដែលមានតែមួយអញ្ញាត ។

ឧទាហរណ៍ ចូរដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការខាងក្រោម

ក $\begin{cases} 2x+y=2 \\ -2x+y=4 \end{cases}$ ង $\begin{cases} y=3x+1 \\ 2y+3x=-7 \end{cases}$ ឈ $\begin{cases} 3(x-2)+y=-6 \\ -3(2x+1)=3y-2 \end{cases}$

ខ $\begin{cases} 2x-y=1 \\ 3x+y=4 \end{cases}$ ច $\begin{cases} \frac{x}{2}-\frac{y}{5}=1 \\ y-\frac{x}{5}=8 \end{cases}$ ញ $\begin{cases} 2x-\frac{1}{2}y=0 \\ x-3y=8 \end{cases}$

គ $\begin{cases} 3x+2y=8 \\ 2x-y=3 \end{cases}$ ឆ $\begin{cases} 3(x-y)-\frac{1}{3}(x+y)=30 \\ x+y+\frac{5}{3}(x-y)=22 \end{cases}$ ដ $\begin{cases} \frac{4}{5}x-2y=-2 \\ 3x+4y=8 \end{cases}$

ឃ $\begin{cases} 2x+y=2 \\ x-3y=1 \end{cases}$ ជ $\begin{cases} \frac{x}{2}=\frac{y}{5} \\ x+y=21 \end{cases}$ ឋ $\begin{cases} \frac{2x+y}{3}=-4 \\ 3x+y=9 \end{cases}$

ប្រតិបត្តិ ចូរដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការខាងក្រោម

ក $\begin{cases} 4x-3y=9 \quad (1) \\ -3x+5y=7 \quad (2) \end{cases}$ ខ $\begin{cases} 7x+3(y-3)=5(x+y) \quad (1) \\ 7(x-1)-6y=5(x-y) \quad (2) \end{cases}$

4 ចំណោទនៃប្រព័ន្ធសមីការ

ឧទាហរណ៍១ ផលបូកនៃពីរចំនួនស្មើនឹង 20 ហើយផលដករបស់វាស្មើនឹង 8 ។ ចូររកចំនួនទាំងពីរនេះ ។

ឧទាហរណ៍២ ផលបូកនៃពីរចំនួនស្មើនឹង 40 ហើយផលបូកនៃ 2 ដងចំនួនទីនិងចំនួនទី 2 ស្មើនឹង 50 ។ តើចំនួនទាំងពីរនោះស្មើប៉ុន្មាន ?

ឧទាហរណ៍៣ ពីរដងនៃចំនួនទី 1 ថែមនឹងចំនួនទី 2 ស្មើនឹង 120 ហើយផលនៃ 3 ដងចំនួនទី 1 និង 2 ដងចំនួនទី 2 ស្មើនឹង 110 ។ ចូររកចំនួនទាំងពីរនេះ ។

ឧទាហរណ៍៤ ពីរដងនៃប្រាក់របស់វត្តីជាមួយប្រាក់លីណាស្មើនឹង 13000 រៀល ហើយប្រាក់របស់វត្តីលើសប្រាក់លីណាចំនួន 2000 រៀល ។ តើអ្នកទាំងពីរម្នាក់ៗមានប្រាក់ប៉ុន្មានរៀល ?

ឧទាហរណ៍៥ កន្និកាមានប្រាក់ 5000 រៀលច្រើនជាងលីហ្សា ។ គេដឹងថាពីរដងនៃប្រាក់កន្និកាលើសប្រាក់លីហ្សាចំនួន 8000 រៀល ។ ចូររកប្រាក់អ្នកទាំងពីរ ។

ឧទាហរណ៍៦ រតនៈមានប្រាក់ 20000 រៀលតិចជាងពីរដងរបស់ប្រាក់វិរៈបុត្រ ប៉ុន្តែបីដងនៃប្រាក់រតនៈច្រើនជាងប្រាក់វិរៈបុត្រ 5000 រៀល ។ តើអ្នកទាំងពីរមានប្រាក់ប៉ុន្មានរៀល ?

ឧទាហរណ៍៧ ចតុកោណកែងមួយមានបរិមាត្រស្មើនឹង $168m$ ។ គេដឹងថាបណ្តោយលើសទទឹង $24m$ ។ តើចតុកោណនេះមានទទឹងនិងបណ្តោយប្រវែងប៉ុន្មាន ?

ឧទាហរណ៍៨ ចតុកោណកែងមួយមានបរិមាត្រស្មើនឹង $38cm$ ។ គេដឹងថាបណ្តោយលើស 3 ដងនៃទទឹងនឹង $1cm$ ។ ចូរគណនាប្រវែងទទឹងនិងបណ្តោយនៃចតុកោណកែង ។

ឧទាហរណ៍៩ គេទិញសៀវភៅ 6 ក្បាលនិងបិច 8 ដើមរួមគ្នាថ្លៃ 14000 រ ។ មួយសប្តាហ៍ក្រោយមកគេទិញសៀវភៅ 9 ក្បាលនិងបិច 6 ដើមដដែលនេះទៀតរួមគ្នាថ្លៃ 13200 រ ។ ដោយដឹងថាគេនៅរក្សារតម្លៃទំនិញដដែល ចូររកតម្លៃនៃសៀវភៅមួយក្បាល និងបិចមួយដើម ។

ឧទាហរណ៍១០ ពូសុខវិនិយោគប្រាក់ 5 លានរៀល ដើម្បីដាក់យកការប្រាក់តាមអត្រាការប្រាក់រៀងគ្នា 8% និង 6% ។ ដោយដឹងថាគាត់ទទួលបានការប្រាក់សរុប 360000 រ ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ ចូររកដើមទុនដែលគាត់បានដាក់តាមអត្រានីមួយៗ ។

ប្រតិបត្តិ

ក ផលបូកនៃពីរចំនួនស្មើនឹង 50 ផលដកនៃ 3 ដងចំនួនទី 1 និង 2 នៃចំនួនទី 2 ស្មើនឹង 60 ។ចូររកចំនួនទាំងពីរនោះ ។

ខ សួនរាងចតុកោណកែងមួយមានបរិមាត្រស្មើនឹង $158m$ ។ គេដឹងថាបណ្តោយលើសទទឹង $5m$ ចូររកទទឹងនិងបណ្តោយនៃចតុកោណកែង ។

លំហាត់អនុវត្តន៍បន្ថែម

1 តើគូអរដោនេដែលឲ្យខាងក្រោមជាគូចម្លើយនៃប្រព័ន្ធសមីការដែរឬទេ ?

ក $\begin{cases} x-y=8 \\ x+y=-2 \end{cases}$ $(0,-3)$

ខ $\begin{cases} 2x+y=3 \\ x+2y=4 \end{cases}$ $(2,-1)$

គ $\begin{cases} y=3x \\ x+y=3 \end{cases}$ $(0,0)$

ឃ $\begin{cases} x-y=3 \\ 2x-2y=6 \end{cases}$ $(5,2)$

2 ចូរដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការខាងក្រោមតាមក្រាប

ក $\begin{cases} x-4y=1 \\ x+y=-4 \end{cases}$

ខ $\begin{cases} y-2=0 \\ x-3=0 \end{cases}$

គ $\begin{cases} 2x-3y=13 \\ x-2y=8 \end{cases}$

ឃ $\begin{cases} y=3x \\ x+y=4 \end{cases}$

ង $\begin{cases} 2x+y=6 \\ y=8-2x \end{cases}$

ច $\begin{cases} x+y=1 \\ \frac{x}{2}+\frac{y}{2}=2 \end{cases}$

ឆ $\begin{cases} x+y=3 \\ y=\frac{7-2x}{2} \end{cases}$

ជ $\begin{cases} y=7-x \\ x=y+3 \end{cases}$

3 ចូរដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការខាងក្រោមតាមវិធីបំបាត់ដោយបូក

ក $\begin{cases} 2x+2y=-2 \\ 5x-2y=9 \end{cases}$

ខ $\begin{cases} 2x+2y=8 \\ 2x-y=5 \end{cases}$

គ $\begin{cases} 3x+3y=9 \\ 4x-3y=-16 \end{cases}$

ឃ $\begin{cases} 8x-3y=17 \\ -7x+6y=2 \end{cases}$

ង $\begin{cases} 7x-10y=-1 \\ 3x+2y=-13 \end{cases}$

ច $\begin{cases} 4x-3y=15 \\ 8x+2y=-10 \end{cases}$

ឆ $\begin{cases} 2x+8y=-1 \\ -10x+4y=16 \end{cases}$

ជ $\begin{cases} 5x+3y+9=0 \\ 3x-4y+17=0 \end{cases}$

ឈ $\begin{cases} 6x-5=2x-7y \\ 2x=5y-6 \end{cases}$

ញ $\begin{cases} 4x-3y=9 \\ -3x+5y=7 \end{cases}$

ដ $\begin{cases} 3x+4y=-1 \\ 7x+9y=0 \end{cases}$

ឋ $\begin{cases} 4x-2y=-19 \\ -6x-3y=1.5 \end{cases}$

4 ចូរដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការខាងក្រោមតាមវិធីជំនួស

ក $\begin{cases} x-2y=16 \\ 4x+y=1 \end{cases}$

ខ $\begin{cases} x+2y=6 \\ 4x+3y=4 \end{cases}$

គ $\begin{cases} y=-4x+15 \\ 2x-3y=13 \end{cases}$

ឃ $\begin{cases} 5x-y=-23 \\ 3x-y=-15 \end{cases}$

ង $\begin{cases} -2x+y=2 \\ 2x+3y=6 \end{cases}$

ច $\begin{cases} x+5y=11 \\ 4x-y=2 \end{cases}$

ឆ $\begin{cases} 2x+3y=11 \\ 3x+3y=18 \end{cases}$

ជ $\begin{cases} 5x+3y=4 \\ 4x-2y=1 \end{cases}$

ឈ $\begin{cases} 5x+7y=-3 \\ 2x+14y=2 \end{cases}$

ញ $\begin{cases} 3x+6y=6 \\ 2x=2y \end{cases}$

ដ $\begin{cases} x=10y \\ \frac{1}{2}x=3y+2 \end{cases}$

ឋ $\begin{cases} x-7=y \\ \frac{1}{4}x-1=y \end{cases}$

5 ចូរកំណត់តម្លៃ m ដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធសមីការខាងក្រោមគ្មានចម្លើយ

ក $\begin{cases} 4x+12y=12 \\ 2x+my=5 \end{cases}$

ខ $\begin{cases} 12x-3my=1 \\ 4x+2y=3 \end{cases}$

គ $\begin{cases} 2x-4y=10 \\ mx-10y=2 \end{cases}$

ឃ $\begin{cases} 6mx+14y=0 \\ -3x+2y=6 \end{cases}$

6 ចូរកំណត់តម្លៃ m ដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធសមីការខាងក្រោមគ្មានចម្លើយ

ក $\begin{cases}(m+1)x+(2m+3)y=3m-1\\2x+5y=4\end{cases}$

គ $\begin{cases}2x+my=3\\(m-1)x+3y=m-2\end{cases}$

ខ $\begin{cases}(3m+2)x+(m-3)y=7-m\\-8x+y=5\end{cases}$

ឃ $\begin{cases}4x+9y=11\\(3m+2)x+(5m+8)y=12\end{cases}$

7 ចូរកំណត់តម្លៃ m និង n ដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធសមីការខាងក្រោមមានគូចម្លើយរាប់មិនអស់

ក $\begin{cases}mx+ny=10\\4x-3y=5\end{cases}$

គ $\begin{cases}5x-y=15\\mx-8ny=6\end{cases}$

ខ $\begin{cases}2mx+y=12\\4x+2y=6\end{cases}$

ឃ $\begin{cases}6x+y=30\\(n-1)x+\frac{1}{3}y=n+m\end{cases}$

8 ចូរកំណត់តម្លៃ m និង n ដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធសមីការខាងក្រោមមានគូចម្លើយរាប់មិនអស់

ក $\begin{cases}(m+1)x+(n-1)y=m+n\\2x+y=3\end{cases}$

គ $\begin{cases}2x+3y=5\\mx+(m+n)y=10\end{cases}$

ខ $\begin{cases}(2m+1)x+(3n-2)y=m+n\\5x+4y=4\end{cases}$

ឃ $\begin{cases}mx+3y=9\\2x+(n-1)y=3\end{cases}$

9 សុខនិងសៅទិញសៀវភៅសរសេរ ។ សុខទិញសៀវភៅស្តើង 2 ក្បាល និងសៀវភៅក្រាស់ 3 ក្បាលអស់ប្រាក់ 21000 រ ។ ចំណែកសៅវិញទិសសៀវភៅស្តើង 3 ក្បាលនិងសៀវភៅក្រាស់ 2 ក្បាលអស់ប្រាក់ចំនួន 19000 រ ។ តើសៀវភៅទាំងពីរប្រភេទនេះ មួយក្បាលមានតម្លៃប៉ុន្មាន ?

10 នៅក្នុងកាបូបមួយមានប្រាក់ 8000 រ ។ គេរាប់ចំនួនក្រដាសប្រាក់ឃើញ 11 សន្លឹក ។ ក្រដាសប្រាក់នេះមានចំនួនពីរប្រភេទ គឺប្រភេទ 500 រ និង 1000 រ ។ ចូររកចំនួនក្រដាសប្រាក់ប្រភេទនីមួយៗ ។

11 ពូសំដាក់ទឹកត្នោតដោយប្រើខ្សែពួរបង្ហូតចុះមកដី ។ បើគាត់មិនបត់ខ្សែជាពីរទេ នោះគាត់បង្ហូតបំពង់មកដល់ដី នៅសល់កន្ទុយខ្សែ $7m$ ទៀត ។ ប៉ុន្តែបើគាត់បត់ខ្សែពួរជាពីរ គាត់បង្ហូតបំពង់មកដល់ដីល្មមគ្មានសល់ខ្សែសោះ ។ បំពង់និងខ្សែបំពង់មានប្រវែង $1m$ ។ កម្ពស់ដើមត្នោតត្រូវគិតពីកន្លែងដែលគាត់អង្គុយមកត្រឹមដី ។ ចូររកប្រវែងខ្សែពួរនិងកម្ពស់ដើមត្នោត ។

12 ដីមួយកន្លែងមានរាងចតុកោណកែងដែលមានបរិមាត្រ $110m$ ។ បើគេថែម $5m$ លើបណ្តោយនិង $2m$ លើទទឹង នោះផ្ទៃក្រឡាកើនលើសពីមុន $150m^2$ ។ ចូររកប្រវែងបណ្តោយនិងទទឹងនៃដីនោះ ។

13 គេយកក្រដាសប្រាក់ $20\$$ ទៅទិញនំ H និងនំ P ។

បើគេទិញនំ H 6 និងនំ $P4$ នោះគេនឹងអាប់វិញចំនួន $1.5\$$

បើគេទិញនំ H 2 និងនំ $P5$ នោះគេនឹងអាប់វិញចំនួន $1\$$

បើគេទិញនំ H 4 និងនំ $P4$ តើគេនឹងអាប់វិញប្រាក់ប៉ុន្មាន ?

14 ផលដកនៃពីរចំនួនស្មើ 22 ពីរដងនៃចំនួនធំបូកនឹងបីដងនៃចំនួនតូចស្មើនឹង 246 ។ រកពីរចំនួននោះ ។

15 ពីរចំនួនមានផលបូកស្មើនឹង 490 និងមានផលធៀបស្មើនឹង $\frac{3}{7}$ ។ ចូរគណនាចំនួនទាំងពីរនោះ ។

16 ផលធៀបនៃពីរចំនួនស្មើនឹង $\frac{5}{4}$ និងការេនៃផលដករបស់វាស្មើនឹង 324 ។ ចូរគណនាចំនួននីមួយៗ ។

17 ត្រីកោណ ABC មួយមានបរិមាត្រ $192m$ ។ ចូរគណនាប្រវែងជ្រុង BC, CA, AB ដោយដឹងថាជ្រុងទាំងនោះសមាមាត្ររៀងគ្នានឹងចំនួន 2.5 2 និង 1.5 ។

18 ផលដកនៃពីរចំនួនស្មើនឹង 36 និងការេនៃផលធៀបរបស់វាស្មើនឹង $\frac{25}{81}$ ។ ចូរគណនាចំនួននីមួយៗ ។

19 ផលធៀបបាតទាំងពីរនៃចតុកោណញ្ញាយមួយស្មើនឹង $\frac{3}{5}$ និងផលបូកបាតរបស់វាស្មើនឹង $64m$ ។ ចូរគណនាប្រវែងនៃបាតនីមួយៗ ។

20 ចូរទាញរកគូចម្លើយនៃប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases} \frac{5}{x+1}+\frac{7}{y-1}=4 \\ \frac{8}{x+1}+\frac{1}{y-1}=3 \end{cases}$

21 បើបន្ទាត់ $Ax+By=9$ កាត់តាមចំណុច $(2,1)$ និង $(-3,3)$ ចូរកំណត់ A និង B ។

22 គេឲ្យបន្ទាត់មួយមានសមីការ $2x+6y=b$ កាត់តាមពីរចំណុច $A(-2,a)$ និង $B(2a,1)$ ។ ចូររកតម្លៃ a និង b ។

23 ចូរដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases} \frac{2}{x}-\frac{2}{y}=\frac{1}{2} \\ \frac{1}{x}+\frac{5}{y}=\frac{3}{4} \end{cases}$

24 ក្រុមហ៊ុនមួយបានលក់ផលិតផលពីរមុខ A និង B ។ តាមការស្រាវជ្រាវនៃការលក់ទៅតាមឆ្នាំនីមួយៗមានដូចតារាងខាងក្រោម ។ ឯកតាគិតជាលានគ្រឿង ។

	2008	2009	2010	2011
A	2.3	2.7	3.1	3.5
B	2.9	3.3	3.7	4.1

បើក្រុមហ៊ុនរក្សាការលក់តាមអត្រាកំណើនដូចខាងលើ តើផលិតផល A អាចលក់កើនជាង B ឬទេ ? ហេតុអ្វី ?